

2025 届硕士专业学位研究生学位论文

分 类 号: _____
密 级: _____

学校代码: 10269
学 号: 71255904001



華東師範大學

East China Normal University

硕士专业学位论文

Master's Degree Thesis (Professional)

论文题目: 基于 MPC 控制的双足轮
腿式机器人设计

院 系: 通信与工程学院
专业学位类别: 电子信息
专业学位领域: 电子信息
学位 申 请 人: 樊梦雨
指 导 教 师: 田应洪 副教授

2025 年 5 月

Thesis for Master's Degree (Professional) in 2025

University code:	10269
Student ID:	71255904001

East China Normal University

Title: **Design of a Bipedal Wheel-Legged Robot with**

MPC-Based Control

Department/School:	Communication and Electronic Engineering
Category:	Electronic Information
Field:	Electronic Information
Candidate:	Mengyu Fan
Supervisor:	Yinghong Tian

May, 2025

华东师范大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《基于MPC控制的双足轮腿式机器人设计》，是在华东师范大学攻读硕士/博士（请勾选）学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名 樊梦雨

日期 2015年5月5日

华东师范大学学位论文著作权使用声明

《基于MPC控制的双足轮腿式机器人设计》系本人在华东师范大学攻读学位期间在导师指导下完成的硕士/博士（请勾选）学位论文，本论文的著作权归本人所有。本人同意华东师范大学根据相关规定保留和使用此学位论文，并向主管部门和学校指定的相关机构送交学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、借阅；同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于（请勾选）

- ☐ 1. 经华东师范大学相关部门审查核定的“内部”或“涉密”学位论文*，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- ☒ 2. 不保密，适用上述授权。

导师签名 田纪光

作者签名 樊梦雨

日期 2015年5月5日

* “涉密”学位论文应是已经华东师范大学学位管理办公室或保密委员会审定过的学位论文（需附获批的《华东师范大学研究生申请学位论文“涉密”审批表》方为有效），未经上述部门审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权）。

樊梦雨硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
宋好好	研究员	公安部第三研究所	主席
王慈	副教授	华东师范大学	
屠晓	副研究员	华东师范大学	

摘要

本文研究对象是四连杆结构双足轮腿式机器人。双足轮腿式机器人综合了轮式机器人与足式机器人的特点，展现出卓越的地形适应能力以及动态扰动抑制特性。既能在平坦地形上高速移动，又能通过调整腿部结构来适应复杂地形。该机器人系统兼具运动性能优越、机械结构紧凑、制造成本可控等显著特点，在工业自动化领域展现出广阔的应用前景，已成为智能移动机器人技术发展的重要研究方向。

本文针对这种机器人从动力学模型、运动控制方法、机器人软件仿真、机器人样机研发等方面展开如下研究：

（1）对机器人运动链解算问题展开研究，重点对腿部机构参数进行设计与验证。在运动模态解耦分析方面，建立轮毂转动与腿部运动的独立运动学方程。轮毂转动可使用轮式倒立摆模型进行等效替换。腿部运动可设计为弹簧阻尼模型利用虚拟力控算法协助控制。

（2）针对腿部运动，本文将使用虚拟力控算法实现机器人的高度变化和横滚角控制。配合上前馈+PID算法，可将腿部设计成弹簧阻尼模型，实现机器人的自主悬挂功能。针对轮部运动，本文将使用模型预测控制(MPC)算法对机器人的俯仰姿态进行参数优化。使机器人在一个约束范围内获得最优控制量，从而使机器人在崎岖、不平整地面运动时拥有较强的抗干扰性和平稳性。

（3）在机器人的硬件系统方面，根据机器人运动情况，选择直驱型无刷电机和行星减速无刷电机作为机器人的轮毂电机和关节电机。配合上自研的FOC控制系统，使得机器人拥有了轻便高效的控制单元。机器人的大脑采用了自研的控制器，通过惯性测量单元获取机器人姿态，通过CAN总线与执行机构进行高速通信。

（4）在机器人的软件系统控制方面，主控制器使用FreeRTOS操作系统对各任务进行调度，首先建立底层通信任务，接收各个电机的报文。然后建立信息处理任务，包括IMU任务、腿部控制任务和MPC任务，主控MCU根据反馈的

报文，计算不同控制单元的控制参数。之后在电机控制任务中，将相关控制参数发送给动力单元。还建立了应用层通信任务，使得机器人可以与上位机进行交互通信。动力系统软件使用前后台调度模型，利用定时器中断确保FOC算法的时效性和准确性。两者通过CAN信号高速通信，极大地提升了整个控制系统的稳定性和实时性。

（5）本文在Webots软件中设计构建双足轮腿式机器人运动模型与运动环境，开展了平稳运动、抵御干扰的能力、越障能力等仿真测试。本文对机器人样机进行了设计和制作，并进行了与仿真对应的实体实验，实验结果验证了机器人结构设计、控制算法和电控软硬件在实际应用中的合理性与稳定性。

关键词：双足轮腿式机器人；四连杆结构；虚拟力控算法；模型预测控制(MPC)；动力学建模；

ABSTRACT

This paper focuses on a bipedal wheeled-legged robot with a four-bar mechanism. It combines the features of wheeled and legged robots, offering excellent terrain adaptability and dynamic disturbance suppression. The robot can move quickly on flat surfaces and adjust its legs for complex terrain. It also has superior mobility, a compact structure, and controllable costs, showing great potential in industrial automation and becoming a key research direction in intelligent mobile robot technology.

This paper conducts the following research on this robot in terms of dynamic modeling, motion control, software simulation, and prototype development:

(1) We study the robot's motion chain solution, focusing on leg parameter design and verification. In kinematic decoupling, we establish separate equations for hub rotation and leg motion. The rotating hub is replaced by a wheeled inverted pendulum model, while the leg motion is controlled with a spring - damping model and virtual force - control algorithm.

(2) For leg motion, we use the virtual force - control algorithm to adjust the robot's height and roll angle, combined with feedforward + PID algorithms to create a spring - damping model for independent suspension. For wheel motion, we apply model predictive control (MPC) to optimize pitch - attitude parameters, enhancing stability on rough terrain.

(3) In the hardware system, we select direct - drive brushless motors and planetary - geared brushless motors as hub and joint motors. With our FOC control system, the robot has a lightweight and efficient control unit. The self - developed controller, acting as the robot's brain, gets the robot's posture via the IMU and communicates with actuators through the CAN bus.

(4) In software control, the main controller uses FreeRTOS for task scheduling. First, it sets up a communication task to receive motor messages. Then, it creates an

information - processing task covering IMU, leg - control, and MPC tasks. The main MCU calculates control parameters based on feedback messages. Next, in the motor - control task, it sends these parameters to the power unit. Finally, it establishes an application - layer communication task for communication between the robot and host computer. The power - system software uses a foreground - background scheduling model, ensuring the FOC algorithm's timeliness and accuracy with timer interrupts. Communication between the two is via high - speed CAN signals, improving control - system stability and real - time performance.

(5) In Webots, we design the robot's motion model and environment, conducting simulations on stability, disturbance - resistance, and obstacle - crossing. We also develop a robot prototype and perform physical experiments corresponding to simulations, validating the robot's structural design, control algorithms, and electronic - control software and hardware in practical applications.

Keywords: *Bipedal wheel-legged robot; Four-bar linkage structure; Virtual Force Control; Model Predictive Control (MPC); Dynamic modeling;*

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
目录.....	V
插图清单.....	VIII
附表清单.....	XII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 双足轮腿式机器人国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	6
1.3 国内外研究现状分析	8
1.4 主要研究内容	9
第二章 双足轮腿式机器人结构与动力学建模	11
2.1 双足轮腿式机器人结构设计	11
2.2 四连杆结构参数设计	12
2.3 双足轮腿式机器人轮部运动模型设计	14
2.3.1 驱动轮运动分析	15
2.3.2 双轮倒立摆运动分析	17
2.4 双足轮腿式机器人腿部运动建模	20
2.4.1 四连杆腿部高度分析	20
2.4.2 四连杆腿部虚拟高度求解	21
2.4.3 四连杆足部虚拟力映射	23
2.5 本章小节	25
第三章 双足轮腿式机器人控制算法研究与实现	26
3.1 机器人运动算法分析	26

3.2 轮部模型预测(MPC)算法	27
3.2.1 MPC控制器设计	28
3.2.2 MPC控制器算法验证	32
3.3 腿部虚拟力控制算法研究	34
3.3.1 腿长变化控制	35
3.3.2 横滚角姿态控制	36
3.4 本章小节	37
第四章 双足轮腿式机器人机械及电控设计	38
4.1 机械结构设计	38
4.1.1 上层机体结构设计	39
4.1.2 腿部结构设计	40
4.2 动力系统选型	40
4.2.1 关节电机选型	40
4.2.2 轮毂电机选型	42
4.3 系统硬件设计	43
4.4 机器人总体硬件结构设计	43
4.4.1 控制系统硬件设计	44
4.4.2 动力系统硬件设计	50
4.5 系统软件设计	55
4.5.1 主控制器软件设计	55
4.5.2 动力系统软件设计	57
4.6 本章小节	60
第五章 双足轮腿式机器人系统仿真及样机测试	61
5.1 机器人Webots仿真环境搭建	61
5.2 机器人性能仿真	63
5.2.1 机器人平衡状态抗干扰测试	63
5.2.2 机器人自由落体测试	65

5.2.3 机器人自主悬挂测试	67
5.3 机器人实体展示	68
5.3.1 机器人平衡姿态测试	69
5.3.2 机器人抗干扰测试	70
5.3.3 机器人腿部悬挂测试	72
5.3.4 机器人跳跃测试	73
5.4 本章小节	74
第六章 总结与展望	75
6.1 总结	75
6.2 展望	76
参考文献.....	78
致谢.....	81

插图清单

图 1-1: Biped type机器人 ^[14]	3
图 1-2: 楼梯攀爬过程 ^[15]	3
图 1-3: WS-2/WL-16 ^[16]	3
图 1-4: 足部姿态 ^[17]	3
图 1-5: 双足行走模式 ^[18]	4
图 1-6: 跪姿轮式运动 ^[18]	4
图 1-7: Handle搬运物品 ^[22]	5
图 1-8: Handle二代 ^[22]	5
图 1-9: Ascento机器人 ^[23]	6
图 1-10: Ollie机器人 ^[26]	6
图 1-11: Ollie结构简图 ^[24]	6
图 1-12: 刑天机器人 ^[27]	7
图 1-13: SR600一代 ^[28]	8
图 1-14: SR600二代 ^[29]	8
图 1-15: 五连杆（并联）结构	9
图 1-16: 串联结构	9
图 1-17: 四连杆结构	9
图 2-1: 四连杆结构简图	11
图 2-2: 高姿态	11
图 2-3: 低姿态	11
图 2-4: Ascento腿部简图 ^[23]	13
图 2-5: C点轨迹图	13
图 2-6: x轴位移曲线	13
图 2-7: 位移变化函数图	14
图 2-8: 倒立摆模型	15

图 2-9: 驱动轮模型	16
图 2-10: 轮式倒立摆运动模型	17
图 2-11: 腿部结构图	21
图 2-12: 腿部四连杆受力情况	23
图 2-13: 各连杆受力分析图	24
图 3-1: 双足轮腿式机器人运动解耦	26
图 3-2: MPC算法控制流程	28
图 3-3: 初始摆角为0.5rad	33
图 3-4: 初始摆角为1.5rad	33
图 3-5: 腿部模型转换图	34
图 3-6: 腿长前馈+PID控制算法流程	36
图 3-7: 横滚角姿态控制算法流程	36
图 4-1: 双足轮腿式机器人机械建模	38
图 4-2: 6S锂电池	39
图 4-3: 机器人头部侧视图	39
图 4-4: 腿部结构爆炸图	40
图 4-5: gim6010无刷电机	41
图 4-6: M0603A_111轮毂电机	42
图 4-7: 双足轮腿式机器人硬件结构图	43
图 4-8: 主控制系统硬件结构图	45
图 4-9: STM32H7最小系统	45
图 4-10: 主控制系统电源缓启动电路	46
图 4-11: 主控制系统电源降压电路	47
图 4-12: 陀螺仪原理图	47
图 4-13: 陀螺仪PCB布局	48
图 4-14: 主控制器485接口	48
图 4-15: 主控制器CAN接口	48

图 4-16: 主控制器串口接口	49
图 4-17: 主控制器USB接口	49
图 4-18: 主控制器PCB设计图.....	49
图 4-19: 主控制器实物图	50
图 4-20: 动力系统硬件结构图	50
图 4-21: GD32F303最小系统	51
图 4-22: DRV8323RS内部结构图.....	52
图 4-23: 动力系统驱动部分原理图	52
图 4-24: 动力系统电源输入	53
图 4-25: 动力系统PCB顶层.....	54
图 4-26: 动力系统PCB底层.....	54
图 4-27: 动力系统PCB内层1.....	54
图 4-28: 动力系统PCB内层2.....	54
图 4-29: 动力系统板实物图	54
图 4-30: 双足轮腿式机器人软件控制流程图	55
图 4-31: 主控制器软件任务分布图	56
图 4-32: 动力系统软件流程图	58
图 4-33: FOC电流采样时刻	58
图 4-34: 电角度校准流程图	59
图 4-35: 电角度初始位置	59
图 5-1: 双足轮腿式机器人Webots仿真环境.....	61
图 5-2: 机器人文件结构图	62
图 5-3: 机器人结构树状图	62
图 5-4: 低姿态抗干扰测试	63
图 5-5: 低姿态抗干扰状态参数波形	64
图 5-6: 高姿态抗干扰测试	64
图 5-7: 高姿态抗干扰状态参数波形	65

图 5-8: 自由落体测试	66
图 5-9: 自由落体腿部参数波形	66
图 5-10: 自主悬挂效果图	67
图 5-11: 自主悬挂测试	68
图 5-12: 自主悬挂腿部位移波形	68
图 5-13: 双足轮腿式机器人样机	69
图 5-14: 低姿态平衡	69
图 5-15: 中姿态平衡	69
图 5-16: 高姿态平衡	69
图 5-17: 平衡状态下俯仰角度波形	70
图 5-18: 平衡状态下俯仰角速度波形	70
图 5-19: 样机低姿态抗干扰测试过程及波形	71
图 5-20: 样机高姿态抗干扰测试过程及波形	71
图 5-21: 样机自由落体测试过程及波形	72
图 5-22: 样机跳跃测试过程及波形	73

附表清单

表 2-1：腿部连杆物理参数 12

表 2-2：四连杆参数表 13

表 2-3：驱动轮参数表 16

表 2-4：倒立摆正向运动模型参数 17

表 2-5：倒立摆转向运动模型参数 19

表 2-6：单腿连杆参数表 22

表 3-1：控制算法对比 27

表 3-2：双足轮腿式机器人物理参数 29

表 4-1：gim6010电机参数 41

表 4-2：M0603A_111轮毂电机参数..... 42

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着传感器技术、人工智能和机器学习等领域的迅猛发展，各行各业对智能化和无人化的市场需求日益增长。特别是在电力^[1]、石化、轨道交通、金融、学校等行业中，智能巡检机器人的应用规模正迅速扩大^[2]。这些巡检机器人拥有自主导航、路径规划、多传感器数据融合、智能识别等多项功能^[3]。它们能够自主规划巡检路线，并配备红外热像仪、摄像头、气体检测仪等多种传感器^[4]，可以实时采集周围环境数据，例如温度、湿度、气体浓度等数据，并对这些数据进行智能分析和处理^[5]。

常见的巡检机器人通常为轮式、履带式，轮式巡检机器人适合运用在平坦地面，可在规划路线内高速移动。其结构简单，成本较低，便于控制。履带式巡检机器人因其宽大的履带轮地盘^[6]，可以提供更大的摩擦力，适合在松软的地形上工作。并且拥有出色的载重能力和越障能力，可在一些较为极端的环境内工作^[7]。但移动速度较为缓慢，只适合小众领域。随着机器狗的出现，使得四足机器人也闯入了赛道^[8]，四足机器人以其出色的越障能力和高灵活性著称，可适应多种地形。但四足机器人结构复杂，控制难度大，制造和维修成本也较为高昂^[9]。

在实际应用中，巡检机器人会同时面临多种复杂路况，崎岖路面甚至需要三维空间内的移动。轮腿式机器人的出现恰好可以帮助巡检机器人的发展达到一个新的高度^[10]。轮腿式机器人将轮式和足式机器人的特点融合，既能高速移动，又能通过调整腿部结构来适应复杂地形，如爬越楼梯、越过障碍等，智能化程度显著提高，可以执行更加复杂的任务，大幅度降低了人力成本，使得巡检工作的效率和准确性大大提高^[11]。

目前轮腿机器人具有多形态，有最常见的双足式轮腿，有根据四足机器人改装的四足式轮腿，也有为了应对大载重设计的多足式轮腿^[12]。其中双足式轮腿机器人拥有简单的结构且体积小巧，控制灵活。与同类产品相比，只需极低

的成本便可拥有出色的越障能力和跳跃能力，具有广泛的应用前景^[13]。近几年，双足式轮腿机器人的发展已取得了显著成果，但大多数机器人在运动过程中动作生硬，抗干扰性不强。因此，本文通过研究双足轮腿式机器人的动力学模型、机械结构设计、姿态控制算法以及控制系统软硬件等方面进一步提升双足轮腿机器人平衡抗干扰性和地形的自适应性。

1.2 双足轮腿式机器人国内外研究现状

双足轮腿式机器人作为一种双足机器人和轮式机器人的融合创新体。它既具备双足机器人的腿部柔性，又拥有轮式机器人的驱动行进效率。这种设计使得双足轮腿机器人在复杂地形和多样化任务中表现出色。目前，许多国内外科研机构在该领域展开深入研究，并取得多项突破性进展。本节将系统梳理并分析国内外双足轮腿式机器人的研究现状和发展。

1.2.1 国外研究现状

(1) 早在1998年，由日本学者Osamu Matsumoto带领的团队研发了一款如图 1-1所示的两足式轮腿机器人。该机器人主要由可伸缩腿部和足部滑轮组成。在双腿顶端各自安装了滚珠丝杆结构并使用伺服电机对其控制，双腿可以自由伸长和收缩。在机器人腰部位置还装载了直流电机来控制腿部的俯仰角，腿部安装了加速度计，用来测量腿部的运动姿态。通过各电机紧密配合，使得机器人可以像人类一样双腿交替行走^[14]。

机器人可自由切换两种运动模式。在平坦地面，可使用轮式运动，通过足部电机驱动滚轮，使机器人可以高速滑行。遇到楼梯时可切换攀爬模式，机器人采用单腿交替支撑，以轮式倒立摆方法加以控制，双腿交替伸缩来保持机器人的动平衡，实现了机器人的平稳攀爬，该过程如图 1-2所示^[15]。

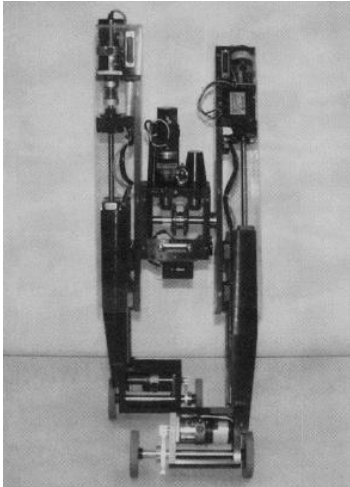


图 1-1: Biped type机器人^[14]

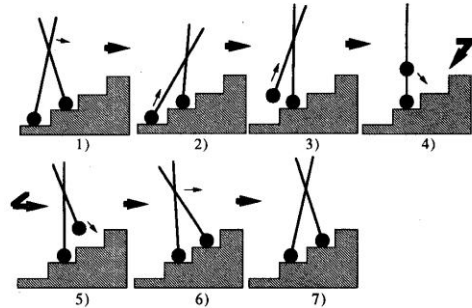


图 1-2: 楼梯攀爬过程^[15]

(2) 2005年, 日本的神奈川大学与早稻田大学成功研发了全球第一款可载人双足行走机器人WL-16。为了实现轮式运动, 在WL-16基础上添加了球形脚轮升级为WS-2^[16]。机器人如图 1-3所示。WS-2在面对石子路或楼梯等崎岖路面时, 会通过腿部的伺服电动推杆将脚掌的倾斜角度控制在合适范围, 再配合上ZMP轨迹控制算法可使机器人在崎岖路面稳定行走。当路面为平坦路面时, 机器人会利用腿部推杆, 将足部脚掌带离地面, 同时使驱动轮与地面接触, 切换为轮式运动形态^[17]。足部形态如图 1-4所示。这种轮足切换的模式有效提升了机器人对多类型障碍场景的综合通过能力。

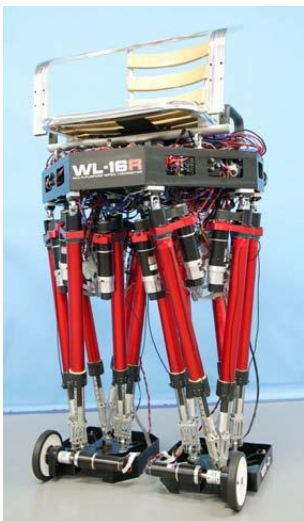


图 1-3: WS-2/WL-16^[16]

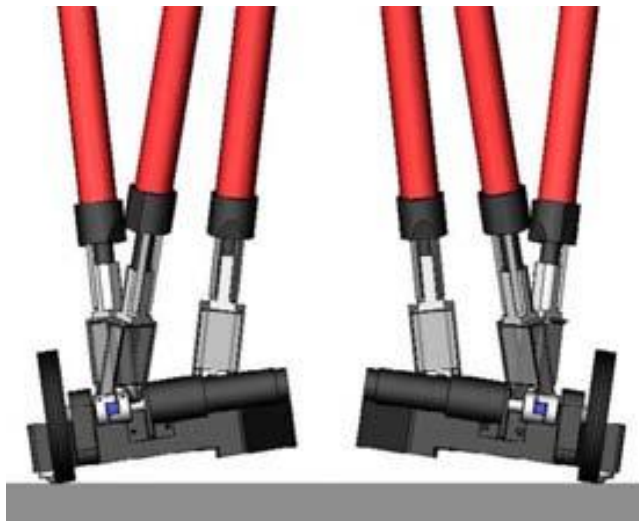


图 1-4: 足部姿态^[17]

(3) 2015年, 韩国科学技术院 (KAIST) 的研究人员团队开发的多功能人形机器人DRC-HUBO+, 并在DARPA Robotics Challenge (DRC)中获得了冠军。

这款机器人通过集成轮-足复合驱动机构，实现了双模态运动模式的动态切换。DRC-HUBO+的高度为170厘米，质量80千克，拥有32个自由度。在人形机器人的基础上，膝关节处增加了两个驱动轮，脚尖位置也安装了两个万向轮来辅助。机器人在攀爬楼梯时采用双足行走模式，如图 1-5所示。当机器人处于平坦地面时，机器人可利用膝关节的驱动轮进行移动，如图 1-6所示^[18]。这款机器人的开发和应用展示了其在复杂环境下的移动性和操作能力，以及在灾难响应和机器人技术领域的潜力^[19]。

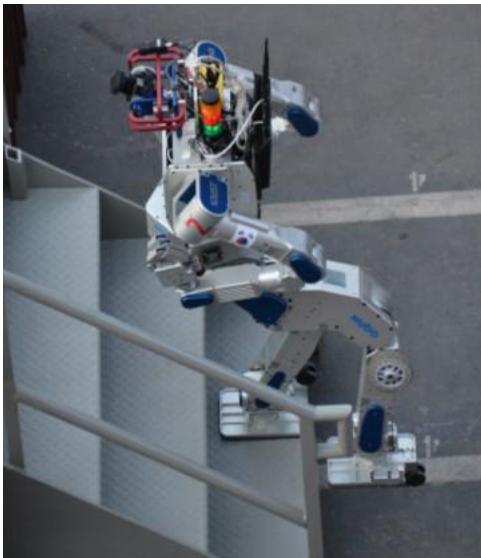


图 1-5：双足行走模式^[18]



图 1-6：跪姿轮式运动^[18]

（4）2017年，美国波士顿动力公司（Boston Dynamics）首次展览出一款高度先进的双足轮腿式机器人Handle。它是一款结合了轮式和腿部运动能力的机器人，专为物流设计，能够搬运重物，如图 1-7所示。这款机器人身高约6.5英尺，重量约150kg。同时它还具有极高的灵活性和跳跃能力。垂直起跳可达1.2米。执行机构采用了电动与液压混合的控制方式，可提供较强的动力输出^[20]。在2019年后，波士顿又推出了第二代Handle机器人，如图 1-8所示。这代机器人更注重物流搬运功能。为此搭载了一个带有吸力夹的机械臂，可轻松搬运重达30磅的箱子，并且在运货盘上可以将箱子码到5.5英尺的高度。Handle二代机器人还配备了视觉系统，帮助机器人识别和定位箱子，提高了操作的准确性^[21]。

Handle机器人的双足设计重心较高，稳定性相对较低，使得机器人在动态平衡上面临着严峻的挑战。同时，它具有较大的体积和重量，能量转换效率偏低，应用范围也大大受限。



图 1-7: Handle搬运物品^[22]



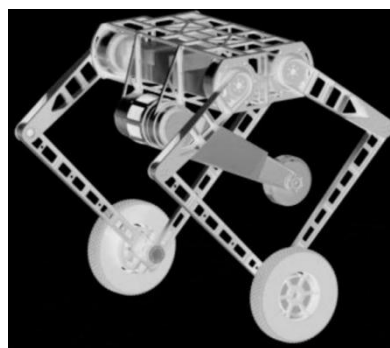
图 1-8: Handle二代^[22]

(5) 2019年，苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）自主系统实验室的9名本科生组成的团队研发了一款能够跳跃和越障的自平衡机器人Ascento，如图1-9所示。该机器人设计用于在任何类型的地形上操作，包括斜坡和不平坦的表面，使其能够适应广泛的环境。机器人配备了先进的跌落恢复机制，能够在跌倒后从任何位置站起来，确保连续操作不中断。机器人在机械结构方面经过了优化设计，使用了大量轻量化材料。为了实现机器人的跳跃高爆发能力，团队针对机器人膝关节定制了一款扭力弹簧，可以在机器人跳跃中吸收下降缓冲，并将存储的能量提供给跳跃机构。机器人在平衡控制方面使用了LQR算法，使得机器人拥有出色的鲁棒性。同时，机器人还搭载了一块17.5Ah的锂电池，使机器人拥有长达7小时的运动时间。为安保行业提供了经济高效的解决方案^[23]。

图 1-9: Ascento机器人^[23]

1.2.2 国内研究现状

(1) 2021年6月1日, 腾讯 AI Lab 及 Robotics X 实验室分享了实验室在机器人移动研究领域的布局与进展, 其研发中的轮腿式机器人Ollie首次对外亮相, 如图 1-10所示。Ollie机器人的单腿采用并联机构设计, 与躯干部分形成五连杆结构, 该架构在保证机械精简性的同时, 显著提升了系统的动态响应特性与瞬时功率输出能力。它的“尾巴”设计不仅为其提供额外角动量以完成高动态运动, 同时也可以作为第三条腿增加稳定性, 具体结构如图 1-11所示^[24]。在控制算法方面, Ollie采用非线性控制方法, 使其在一些极端不平衡的姿态下依然具备良好的平衡性能和较强的抗干扰性。通过全身动力学的配合控制, 可有效控制全身姿态, 提升抗干扰的能力。目前Ollie已具备较高的灵活性与跳跃能力。同时随着运动控制的算法升级, Ollie可以将轮部锁定, 仅依靠腿部运动完成双足交替行走, 越障能力和环境适用性大大提升^[25]。

图 1-10: Ollie机器人^[26]图 1-11: Ollie结构简图^[24]

(2) 2020年, 本末科技研发了首款如图 1-12所示的直驱关节型双足轮腿机器人——刑天。刑天机器人腿部采用了四连杆结构既充分发挥轮式速度优势, 又保持了足式机器人的越障能力。它的一大特点是全身由6个自研自产的M15系列直驱型机器人关节驱动, 与传统减速器方案相比, 具有动力更足、动作更“丝滑”、节电高效等优势, 使得其在匍匐模式下可以承受最大100kg的负重。刑天机器人全身具有34个自由度, 能够实现对步伐的大小、快慢及幅度的控制。跳跃能力也十分出色, 原地垂直起跳高度可达14cm, 单腿可跨越10cm高度的障碍。运动能力与续航能力都表现出色^[27]。



图 1-12: 刑天机器人^[27]

(3) 2019年, 哈尔滨工业大学张昭研发了一款双足轮腿机器人SR600, 如图 1-13所示。该机器人具有6自由度, 可通过髋关节电机控制在机器人膝关节的屈伸。整体采用轻量化设计原则, 结构大量使用了碳纤维和铝合金材料。在平衡算法方面采用了PD平衡控制器, 并在ROS-Gazebo 的机器人仿真环境进行模型的搭建与算法的验证^[28]。

2022年, 张昭同学对轮腿机器人进行了结构与算法升级, 整机如图 1-14所示。整机具有10个自由度, 尺寸接近175cm, 足部电机安装在脚踝处, 方便机器人在双足行走模式与滚轮滑动模式之间切换。对于机器人轮式运动, 其采用了联合质心约束的运动学模型, 然后建立基于变质心轮式倒立摆的动力学模型, 并采用变参数线性二次型调节器 (LQR) 实现机器人轮式运动控制。为解决机器人平稳实现轮和脚均触地的切换过渡, 作者首先揭示了WtF平衡约束, 然后

提出了一种从双轮运动状态切换到原地双足站立状态的切换策略，保证机器人运动模式的平稳切换^[29]。



图 1-13: SR600一代^[28]



图 1-14: SR600二代^[29]

1.3 国内外研究现状分析

从上述国内外研究现状来看，双足轮腿式机器人这个概念的提出始于1998年，初始阶段，大多数学者的目光还一直关注在双足机器人身上，滚轮运动模式仅仅是机器人的附加项。此时双足轮腿机器人的结构主要为轮腿独立型，腿部运动与轮部运动需分开控制，在需要的时候进行模式切换。直到2017年，美国波士顿动力公司Handle机器人的发布，“双足轮腿”这个名词被赋予了全新的定义。该机器人结构采用了轮腿融接型^[30]，使用轮毂电机替换了双足机器人的足部，因此兼容了腿部的灵活性和轮毂的高速运动能力。这种机器人具有强大的平衡能力和运动灵活性以及较高的能量利用率，搭载不同结构或装备可适应多种工作环境。针对双足轮腿式机器人研究也从此开始大规模发展。

目前，常见的双足轮腿机器人根据关节的数量和位置不同可分为三种结构。首先是五连杆（并联）结构^[31]，如图 1-15所示，这种机器人腰部搭载四个关节电机，通过对称的连杆结构可以使机器人在运动中保持上层机体水平，典型代表机器人是腾讯实验室推出的Ollie机器人。其次是膝关节串联结构，这种机器人在髋关节和膝关节都安装了电机如图 1-16所示，使机器人拥有了更多的自由度，做出更复杂的动作。哈尔滨工业大学 WLR双足轮腿机器人就是其典型

代表。还有一种结构是四连杆结构，如图 1-17所示，该结构是最简单的双足轮腿结构，只需两个关节电机就可以满足机器人的垂直运动和跳跃功能。典型代表机器人为苏黎世联邦理工学院的Ascento机器人。

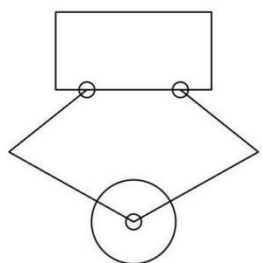


图 1-15: 五连杆（并联）结构

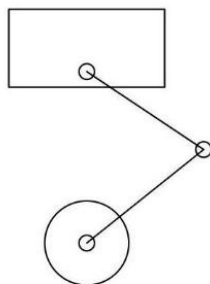


图 1-16: 串联结构

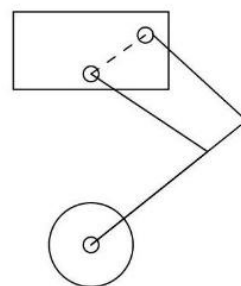


图 1-17: 四连杆结构

1.4 主要研究内容

本文主要目的是制作一个双足轮腿式机器人，并使用MPC算法^[32]配合虚拟力控算法对机器人平衡系统与腿部运动系统展开研究^[33]。本文将从机器人的动力学建模、机械建模、电控以及控制算法设计和实现等多方面展开研究。通过机械、电控、算法三方协作，确保双足轮腿式机器人可以面对多种复杂环境，保持良好的抗干扰能力。

（1）双足轮腿式机器人研究的基础部分包括结构设计与动力学建模^[34]。在结构方面利用其运动特性，对腿部结构参数进行了设计与验证。之后对其运动方式进行分析，分为轮式运动与腿部运动。利用其结构特点，结合牛顿力学法^[35]分别对轮部和腿部进行动力模型搭建^[36]。

（2）根据双足轮腿式机器人的运动需求，针对轮部运动，使用模型预测(MPC)算法确保机器人平衡控制的稳定性和鲁棒性。针对腿部运动，利用其力反馈功能，搭建虚拟力控制模型。将腿部四连杆结构模拟为弹簧阻尼机构。配合上横滚角反馈使用PID算法实现腿部的自主悬挂功能^[37]。

（3）根据机器人设计需求，进行双足轮腿式机器人样机制作，从机械、电控硬件以及电控软件三方面进行方案设计、器件选型以及功能实现。

(4) 借助Webots仿真软件，搭建双足轮腿式机器人的运行机构和仿真环境，并在仿真环境内对机器人的平衡性能、抗干扰性能、腿部阻尼效果以及腿部自主悬挂等进行完整测试和数据收集。然后利用搭建好的样机在真实环境内同样进行各类测试，充分验证机器人在平衡、抗干扰以及地形自适应等方面具有出色的能力。

第二章 双足轮腿式机器人结构设计及动力学建模

双足轮腿式机器人综合了轮式机器人与足式机器人的特点，展现出卓越的非结构化地形适应能力以及动态扰动抑制特性。但这些性能的实现需基于拓扑优化的机械构型设计与非线性动力学模型的精确解算。因此双足轮腿式机器人的设计也面临着前所未有的挑战，包括如何在保证结构紧凑性的同时实现高效的动力学转换，以及如何精确建模以预测和控制其在不同运动模式下的行为。本章旨在深入探讨双足轮腿式机器人的结构设计原理，并根据运动方式分为轮部运动和腿部运动，针对不同应用场景下的动态响应特征展开详细解析，运用数理建模技术构建相应的动力学方程，从而帮助寻找最优控制方法。

2.1 双足轮腿式机器人结构设计

本文计划设计的双足轮腿机器人需要具备水平高速运动、垂直高度调节、可高速转弯以及可连续跳跃等功能。在考虑成本的前提下，本文参考苏黎世理工大学 Ascento 机器人将机器人的单腿结构设计为四连杆结构，如图 2-1所示。在该结构中，A点为髋关节，需安装一颗关节电机，B点为辅助关节，C点为轮部中心，E点为机器人的膝关节，CE两点构成机器人的从动臂，D点为内部连接点。A点关节电机在一定角度内旋转可实现机器人垂直高度的调节，调节后的高低姿态如图 2-2和图 2-3所示，腿部参数如表 2-1所示。

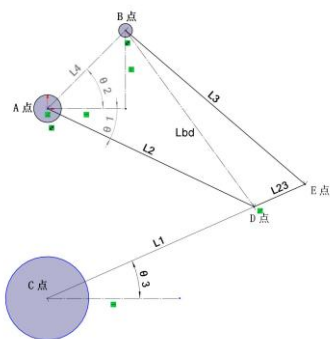


图 2-1: 四连杆结构简图

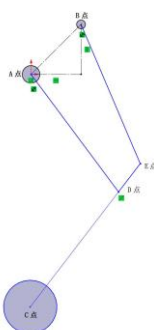


图 2-2: 高姿态

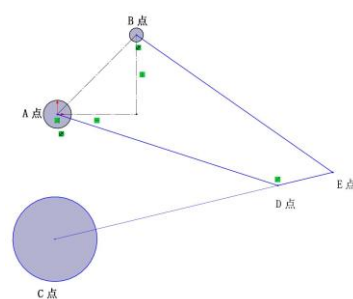


图 2-3: 低姿态

表 2-1: 腿部连杆物理参数

参数符号	参数定义	参数单位
L1	轮部中心到内部连接点长度	m
L2	主动臂长度	m
L3	辅助臂长度	m
L4	固定臂(关节电机到辅助关节)长度	m
L23	内部连接点到膝关节长度	m
θ_1	主动臂与水平夹角	rad
θ_2	固定臂与水平夹角	rad
H	机体高度	m

2.2 四连杆结构参数设计

在设计连杆具体尺寸前，首先要了解连杆的运动过程与设计要求。在四连杆结构中，关节电机在A点带动主动臂旋转，通过与辅助臂的配合，可以实现C点的上升与下降。

本文设计的机器人需要在机体高度变化时，尽量减少机器人的俯仰角摆动，因此需要机器人在腿部伸缩过程中重心尽量在垂直方向移动。但是由于四连杆机构机械上缺陷性，C点的运动轨迹并不是一条垂直的直线，而是一条S型曲线。但如果各个连杆长度选取合适，并对机体高度最大与最小值进行限制，可以使得C点在腿部伸缩过程中轨迹近似成一条直线。

因此，本文的腿部结构借鉴了苏黎世理工大学 Ascento 机器人的腿部参数，如图 2-4所示，并根据机器人的设计需求进行了等比例缩放。获得了腿部的真实参数。如表 2-2所示

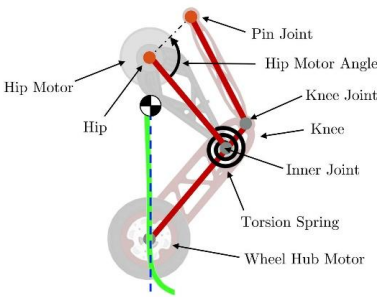


图 2-4: Ascento腿部简图^[23]

表 2-2: 四连杆参数表

参数符号	参数数值	参数单位
L1	120.4195	mm
L2	121.6825	mm
L3	125.6709	mm
L4	58.7178	mm
L23	29.5805	mm
θ_2	45	rad

根据这些数据在SolidWorks搭建了简易的四连杆仿真模型，以A点为原点建立直角坐标系，水平方向为x轴，垂直方向为应y轴。利用马达使AD绕A点匀速旋转模拟机器人腿部的伸缩，并使用Motion分析功能对轮部中心C点的运动轨迹进行了研究与分析。C点运动轨迹如图 2-5所示。将采样点的坐标数据导出，可获得C点在x轴方向的位移曲线，如图 2-6所示。

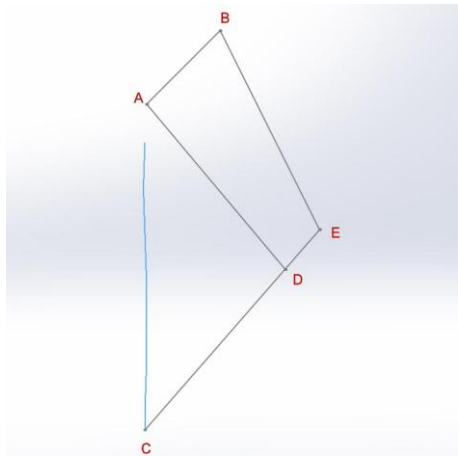


图 2-5: C点轨迹图

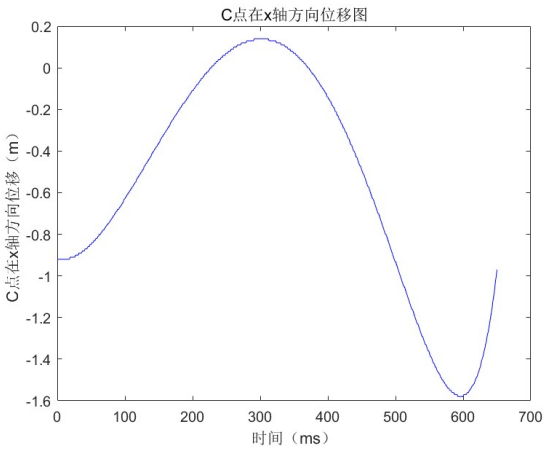


图 2-6: x轴位移曲线

使用最小二乘法在matlab中对这组位移曲线数据进行线性拟合。可以获得机器人轮部中心在腿部伸缩过程中水平方向的位移变化函数以及变化曲线，如图 2-7所示。该图像非常接近于 $x = -0.568$ 这条水平直线，因此腿部设计使用上述参数可以使双足轮腿式机器人在升降运动中机体重心保持在一条垂直直线上，大大提高了机体在水平运动与跳跃运动中稳定性与可控性。

$$y = -0.0013x - 0.1448 \quad (2-1)$$

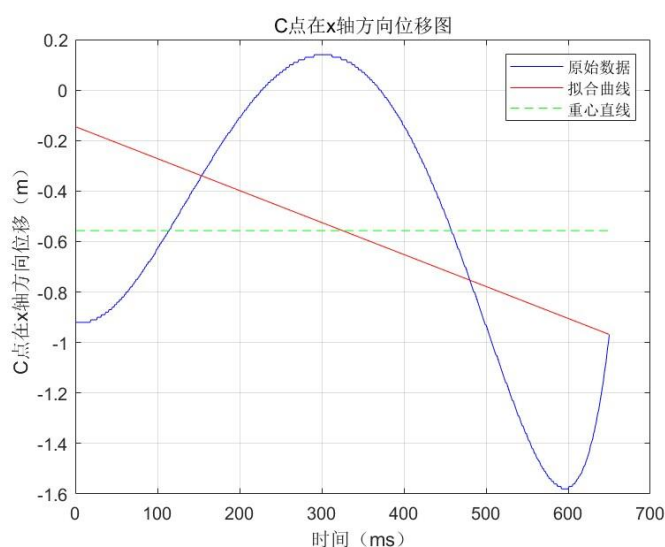


图 2-7: 位移变化函数图

2.3 双足轮腿式机器人轮部运动模型设计

动力学建模中，通常使用牛顿力学法和拉格朗日法这两种方法，各有其特点。牛顿力学法基于牛顿第二定律，通过对系统进行受力分析，直接建立力与运动的关系。适合处理简单的刚体或质点系统，简单易懂^[38]。而拉格朗日法则基于能量原理，通过广义坐标和拉格朗日方程来描述系统的动态，免了复杂的约束力计算，特别适合处理多体系统或受约束的复杂系统^[39]。

双足轮腿式机器人在运动过程中，腿部的伸缩使机器人的质心发生了变化。在四连杆结构的约束下，质心的运动轨迹近似于一条垂直的直线。为了简化分析系统的难度，在一定范围内机器人内部的一些干扰和误差并对系统进行以下约束：

- (1) 机器人在运动过程中轮部不会离开地面，左右轮不会产生打滑，只允许有滚动；
- (2) 机器人轮部驱动是由电机控制的，因此需要忽略电机内部阻力，将电机与车轮合并考虑，即车轮扭矩等于轮毂电机扭矩；
- (3) 忽略机器人内部应力，忽略掉机器人腿部运动以及腿部重量，将整个机器人当做多个刚体的集合，只关心摩擦力、重力以及扭矩。

经过一系列的约束与简化，可将双足轮腿式机器人的水平运动模型当做质心可垂直变化的双轮倒立摆模型进行研究，如图 2-8所示，采用牛顿力学法进行动力学建模。

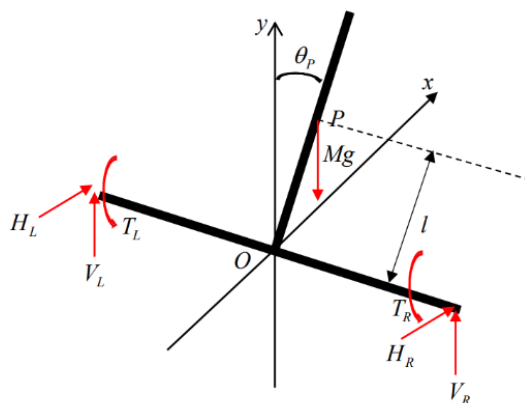


图 2-8: 倒立摆模型

模型的结构设计包含两个主要部分：左右两个驱动轮以及摆体。这两个驱动轮是独立驱动的，并且它们位于同一个轴线上。为了方便描述和分析模型的运动，我们以这两个驱动轮的同轴线中心作为坐标系的原点。在这个坐标系中，水平向右被定义为x轴的正方向，垂直向上则被定义为y轴的正方向。z轴与驱动轮的中心轴线重合，并且其正方向是从左轮指向右轮。坐标系满足右手法则。

2.3.1 驱动轮运动分析

在对驱动轮进行运动分析时，我们可以将其运动分解为两个部分：水平方向的平动以及绕其质心的转动。运动分解图如图 2-9所示。图中参数如表 2-3

所示。为了得到具体的动力学方程，选取右驱动轮作为研究对象。并对其施加的力进行详细的受力分析。

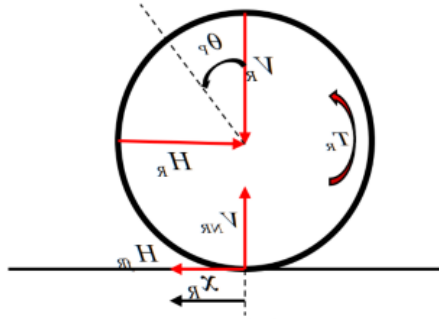


图 2-9: 驱动轮模型

表 2-3: 驱动轮参数表

参数符号	参数定义	参数单位
m	驱动轮质量	kg
r	驱动轮半径	m
x_R, x_L	左右驱动轮水平位移	m
I	驱动轮转动惯量	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
H_{fR}, H_{fL}	左右驱动轮受地面摩擦力	N
H_R, H_L	左右驱动轮受摆杆x轴上的反作用力	N
ω_R, ω_L	左右驱动轮角速度	rad/s
T_R, T_L	左右驱动轮转矩	$\text{N} \cdot \text{m}$

由牛顿第二定律可得驱动轮x轴方向的运动方程：

$$m\ddot{x}_R = H_{fR} - H_R \quad (2-2)$$

由刚定轴转动定律可得驱动轮绕轴旋转运动方程：

$$I\dot{\omega}_R = T_R - H_{fR} \cdot r \quad (2-3)$$

驱动轮位移速度在理想情况下与转动速度成正比，即

$$\dot{x}_R = \omega_R \cdot r \quad (2-4)$$

联立上述方程可得右驱动轮的运动方程为：

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\ddot{x}_R = \frac{T_R}{r} - H_R \quad (2-5)$$

左右驱动轮模型相同，同理可得左驱动轮的运动方程为：

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right) \ddot{x}_L = \frac{T_L}{r} - H_L \tag{2-6}$$

2.3.2 双轮倒立摆运动分析

物体在空间内的运动通常分为两大类：正向运动与侧向运动。与驱动轮研究类似，将摆体运动分为包括水平位移和绕轴转动的正向运动与绕摆杆垂直旋转的转向运动。轮式倒立摆运动模型如图 2-10所示，具体参数如表 2-4所示。

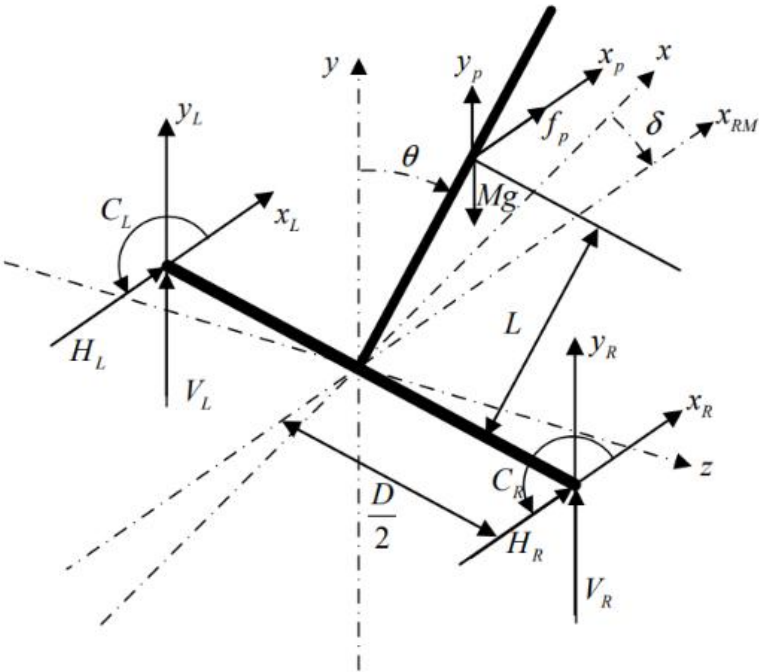


图 2-10：轮式倒立摆运动模型

表 2-4：倒立摆正向运动模型参数

参数符号	参数定义	参数单位
M	摆杆质量	kg
J _p	摆杆绕z轴的转动惯量	kg·m ²
L	摆杆重心到z轴的距离	m
θ _p	摆杆与y轴的夹角	rad
H _R ,H _L	摆杆受驱动轮在x轴上的反作用力	N
V _R ,V _L	摆杆受驱动轮在y轴上的反作用力	N
x	机体中心O点的水平位移	m

在摆体的正向运动研究中，摆杆受到自身重力与驱动轮的反作用力，使得摆杆绝对速度垂直于摆杆，因此加速度可以分解为x轴方向与y方向，根据牛顿第二定律可得出摆杆质心的力平衡方程：

$$\begin{cases} M \frac{d(x + L \sin \theta_p)}{dt^2} = H_L + H_R \\ M \frac{d(L \cos \theta_p)}{dt^2} = V_L + V_R - Mg \end{cases} \quad (2-7)$$

摆杆质心绕z轴旋转，根据定轴转动定律可得：

$$J_P \ddot{\theta}_p = (V_L + V_R)L \sin \theta_p - (H_L + H_R)L \cos \theta_p - (T_L + T_R) \quad (2-8)$$

驱动轮与摆体刚性连接，在不打滑的前提下可得：

$$x = \frac{x_L + x_R}{2} \quad (2-9)$$

倒立摆模型是一个典型的非线性数学模型，尤其是当摆角 θ_p 较大时，系统的动力学会变得很复杂。为了应对倒立摆模型非线性和不稳定性，将动力学方程在平衡点附近展开研究，即 $\theta_p \approx 0$ 附近进行如下线性化处理：

$$\begin{cases} \sin \theta_p = \theta_p \\ \cos \theta_p = 1 \\ \dot{\theta}_p^2 = 0 \end{cases} \quad (2-10)$$

结合驱动轮运动方程，获得双轮倒立摆的线性方程组：

$$\begin{cases} M(\ddot{x} + L\ddot{\theta}_p) = H_L + H_R \\ -ML\theta_p \ddot{\theta}_p = V_L + V_R - Mg \\ J_P \ddot{\theta}_p = (V_L + V_R)L\theta_p - (H_L + H_R)L - (T_L + T_R) \\ 2\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\ddot{x} = \frac{T_L + T_R}{r} - (H_L + H_R) \end{cases} \quad (2-11)$$

消除模型内部反作用力，即消除 H_L 、 H_R 、 V_L 、 V_R 可得方程组：

$$\begin{cases} \left(M + 2m + \frac{2I}{r^2}\right)\ddot{x} = \frac{T_L + T_R}{r} - ML\ddot{\theta}_p \\ (J_P + ML^2)\ddot{\theta}_p + ML\ddot{x} = MLg\theta_p - (T_L + T_R) \end{cases} \quad (2-12)$$

综上所述，可得双轮倒立摆正向运动的动力学方程组为：

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{M^2 L^2 g}{\sigma} \theta_p + \frac{(ML^2 + MrL + J_P)}{\sigma r} (T_L + T_R) \\ \ddot{\theta}_p = \frac{MLg \left(M + 2m + \frac{2I}{r^2}\right)}{\sigma} \theta_p - \frac{\left(M + 2m + \frac{ML}{r} + \frac{2I}{r^2}\right)}{\sigma} (T_L + T_R) \end{cases} \quad (2-13)$$

其中 $\sigma = 2J_P m + J_P M + \frac{2I(ML^2 + J_P)}{r^2} + 2L^2 M m$

双轮倒立摆的转向运动较为简单，它的转向是由于两个驱动轮在水平方向施加给车体的反作用力大小不等造成的。转向运动参数如表 2-5所示。

表 2-5：倒立摆转向运动模型参数

参数符号	参数定义	参数单位
D	两个驱动轮间的距离	m
ϕ	机体与x轴方向夹角	rad
J_ϕ	机体绕y轴转动的转动惯量	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
r_L, r_R	左右驱动轮的转弯半径	m

根据刚体定轴转动定律以及驱动轮运动模型可得：

$$\begin{cases} J_\phi \ddot{\phi} = \frac{D}{2} (H_L - H_R) \\ \left(m + \frac{I}{r^2}\right) (\ddot{x}_L - \ddot{x}_R) = \frac{T_L - T_R}{r} - (H_L - H_R) \\ \dot{x}_L = \dot{\phi} r_L \\ \dot{x}_R = \dot{\phi} r_R \\ r_L - r_R = D \end{cases} \quad (2-14)$$

联立方程组可获得转向运动的运动方程为：

$$\ddot{\phi} = \frac{1}{r \left(mD + \frac{ID}{r^2} + \frac{2J_\phi}{D} \right)} (T_L - T_R) \quad (2-15)$$

综上所述可获得双轮倒立摆系统的状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta}_p \\ \ddot{\theta}_p \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta_p \\ \dot{\theta}_p \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & B_{22} \\ 0 & 0 \\ B_{41} & B_{42} \\ 0 & 0 \\ B_{61} & B_{62} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix} \quad (2-16)$$

其中矩阵元素为：

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{23} = -\frac{M^2 L^2 g}{\sigma} \\ A_{43} = \frac{MLg \left(M + 2m + \frac{2I}{r^2} \right)}{\sigma} \\ B_{21} = B_{22} = \frac{(ML^2 + MrL + J_p)}{\sigma r} \\ B_{41} = B_{42} = -\frac{\left(M + 2m + \frac{ML}{r} + \frac{2I}{r^2} \right)}{\sigma} \\ B_{61} = \frac{1}{r \left(mD + \frac{ID}{r^2} + \frac{2J_\phi}{D} \right)} \\ B_{62} = -\frac{1}{r \left(mD + \frac{ID}{r^2} + \frac{2J_\phi}{D} \right)} \\ \sigma = 2J_p m + J_p M + \frac{2I(ML^2 + J_p)}{r^2} + 2L^2 Mm \end{array} \right. \quad (2-17)$$

2.4 双足轮腿式机器人腿部运动建模

双足轮腿机器人在复杂地面进行高速运动式，其双腿可作为主动悬挂系统，可根据路面起伏情况自主调节腿部高度，使得腿部具有了阻尼特性，大大提高了机体的稳定性。同时腿部高度的变化会导致机体的重心发生变化，也间接影响了驱动轮的控制系統。而双足轮腿机器人的腿部变化是由髋关节的关节电机旋转控制的。因此，本小节会结合四连杆结构针对双足轮腿机器人的腿部高度变化、腿部重心变化以及腿部受力情况进行研究分析。

2.4.1 四连杆腿部高度分析

由四连杆结构设计所得，四连杆结构髋关节处旋转时，足部运动轨迹近似为一条垂直直线，通过简化模型可得腿长结构图，如图 2-11所示。其中AC为所求腿长。为方便求解AC，增加了辅助线FD和BD，其中FD垂直于AC。

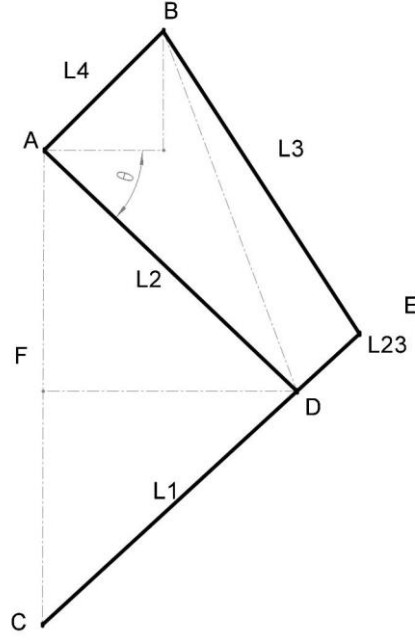


图 2-11: 腿部结构图

由余弦定理可得:

$$\begin{cases} L_{BD} = \sqrt{L_2^2 + L_4^2 - 2L_2L_4 \cos(\frac{\pi}{4} + \theta)} \\ \angle BDE = \arccos\left(\frac{L_{BD}^2 + L_{23}^2 - L_3^2}{2L_{BD}L_{23}}\right) \\ \angle ADB = \arccos\left(\frac{L_{BD}^2 + L_2^2 - L_4^2}{2L_{BD}L_2}\right) \end{cases} \quad (2-18)$$

将腿长AC的求解可分为AF与FC, 即:

$$\begin{cases} L_{AF} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \times L_2 \\ L_{FC} = \sin(\angle FDC) \times L_1 = \sin(\pi - \theta - \angle ADB - \angle BDE) \times L_1 \end{cases} \quad (2-19)$$

将公式(2-18)带入(2-19), 可计算获得四连杆机构腿部高度关于关节角度 θ 的函数:

$$L_{AC} = L_{AF} + L_{FC} = L(\theta) \quad (2-20)$$

2.4.2 四连杆腿部虚拟高度求解

根据动力学建模可得, 机器人在控制时需要获得上层机体到轮毂中心的垂直高度即腿部的虚拟高度, 上层机体重心高度由头部重心高度和腿部重心高度

共同决定，而腿部重心高度会随腿长变化而变化。因此可根据组合体重心高度求解公式来计算机器人的虚拟腿长。

$$H = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \times h_i}{M} \quad (2-21)$$

头部重心与四连杆腿部高度有关，可利用SolidWorks获得头部重心高度与四连杆腿长的偏差 L_{dev} ，腿部重新高度需要根据几何关系对其求解，所用参数如表 2-6所示：

表 2-6：单腿连杆参数表

参数符号	参数定义	参数单位
L_i	各连杆长度	m
M	头部重量	kg
H	四连杆重心高度	m
m_i	各连杆质量	kg
h_i	各连杆重心高度	m
L_{dev}	头部重心与四连杆腿长偏差	m

利用三角函数公式可得各连杆重心高度为：

$$\begin{cases} h_1 = \frac{L_{FC}}{2} \\ h_2 = L_{FC} + \frac{L_{AF}}{2} \\ h_{23} = L_{FC} + \frac{\sin(\angle FDC) \times L_{23}}{2} \\ h_3 = L_{FC} + L_{23} \sin(\angle FDC) + \frac{\sin(\angle BED - \angle FDC) \times L_3}{2} \end{cases} \quad (2-22)$$

其中辅助角度为：

$$\angle BED = \arccos\left(\frac{L_3^2 + L_{23}^2 - L_{BD}^2}{2L_3L_{23}}\right) \quad (2-23)$$

对公式(2-18)、(2-19)、(2-22)、(2-23)联立求解，可获得四连杆重心高度关于关节角度 θ 的函数，即：

$$H = \frac{m_1 \times h_1 + m_2 \times h_2 + m_{23} \times h_{23} + m_3 \times h_3}{m_1 + m_2 + m_{23} + m_3} = H(\theta) \quad (2-24)$$

由此可得腿部虚拟高度为：

$$\frac{M \times L(\theta) + (m_1 + m_2 + m_3 + m_4) \times H(\theta)}{M + m_1 + m_2 + m_3 + m_4} \quad (2-25)$$

2.4.3 四连杆足部虚拟力映射

足部力反馈在机器人控制系统中起着至关重要的作用，它可以帮助机器人了解到运行的路况以及自身的姿态^[40]。当机器人出现腾空状态或者需要进行跳跃等任务时，足部力反馈可以使机器人针对复杂状况输出合适的控制参数^[41]。双足轮腿式机器人在关节处使用了无刷电机，配合上FOC算法，可获取到关节处的力矩反馈。因此可将足部的力反馈映射到关节处，通过关节电机力矩反馈间接获得到机器人足部的受力情况。

双足轮腿式机器人在腾空或者进行跳跃运动中，轮部反扭力较小，并且四连杆腿部结构简单，质量较轻，因此在搭建足部力反馈模型中可忽略四连杆腿部的转动惯量和轮部扭矩的影响，力反馈模型如图 2-12所示。同时结合四连杆物理特性对各连杆的静态受力进行分析，构建足部力反馈在不同高度下与关节力矩的关系。各连杆静态受力分析如图 2-13所示：

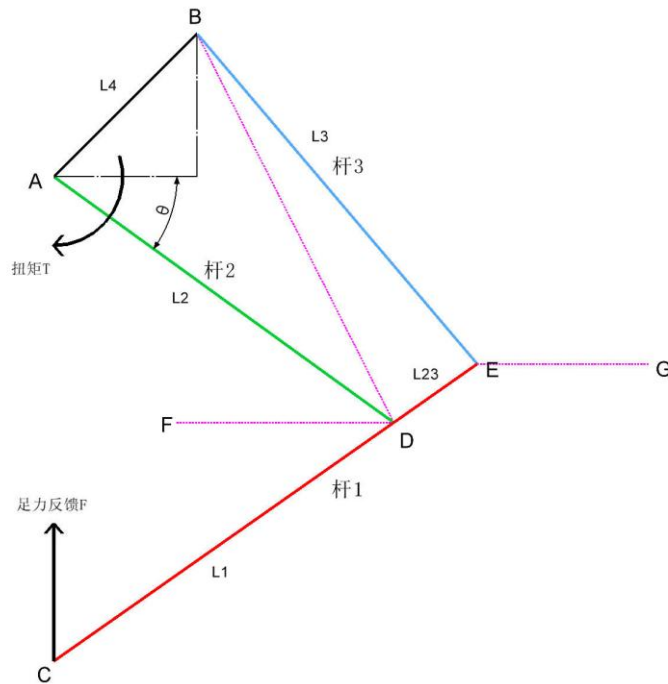


图 2-12：腿部四连杆受力情况

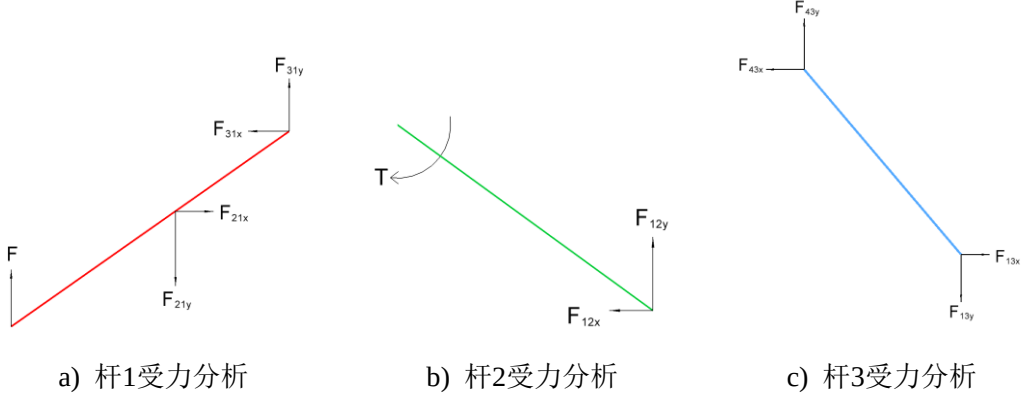


图 2-13: 各连杆受力分析图

对杆1进行受力分析可得:

$$\begin{cases} F_{21x} = F_{31x} \\ F_{21y} = F_{31y} + F \\ \frac{F_{31x}}{F_{31y}} = \tan\left(\angle BEG - \frac{\pi}{2}\right) \\ F_{31x} \times L_{23} \times \tan(\angle FDC) + F_{31y} \times L_{23} = F \times L_1 \end{cases} \quad (2-26)$$

根据上列等式可求得中间变量 F_{21x} 、 F_{21y} 与足反馈力 F 的关系式, 即:

$$\begin{cases} F_{21x} \left(L_{23} \tan(\angle FDC) + \frac{L_{23}}{\tan\left(\angle BEG - \frac{\pi}{2}\right)} \right) = FL_1 \\ (F_{21y} - F) \tan\left(\angle BEG - \frac{\pi}{2}\right) \left(L_{23} \tan(\angle FDC) + \frac{L_{23}}{\tan\left(\angle BEG - \frac{\pi}{2}\right)} \right) = FL_1 \end{cases} \quad (2-27)$$

对杆2进行受力分析可得:

$$\begin{aligned} T = & F_{12y} L_2 \sin\left(\angle ADE + \angle FDC - \frac{\pi}{2}\right) \\ & - F_{12x} L_2 \cos\left(\angle ADE + \angle FDC - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned} \quad (2-28)$$

其中 F_{12x} 、 F_{21x} 与 F_{12y} 、 F_{21y} 为两对相互作用力, 可等效替换。将中间变量 $F_{21x}(F)$ 、 $F_{21y}(F)$ 带入等式中即可求得足反馈力 F 在关节角度变化过程中与关节电机扭矩 T 的关系式:

$$T = J(\theta) * F \quad (2-29)$$

通过公式可得, 当关节角度一定时, 关节电机扭矩 T 与足反馈力 F 为线性关系。

2.5 本章小节

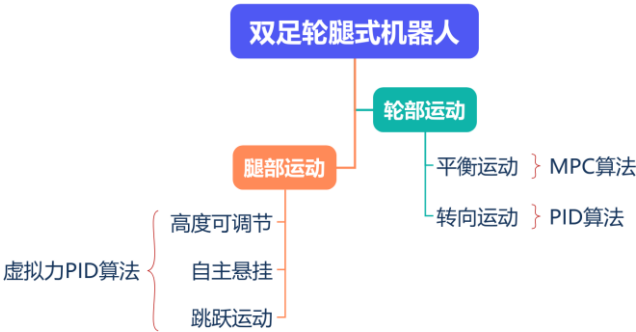
在本章中主要进行了双足轮腿式机器人的腿部参数设计验证和机器人动力学模型的搭建。通过对四连杆机构运动的研究，合理的腿长可以使机器人在垂直姿态改变时重心近似一条直线。之后对其轮部运动和腿部运动展开研究。使用牛顿力学法分别搭建了相关的动力学模型，些工作为后续的机器人控制算法研究与实现提供了理论依据。

第三章 双足轮腿式机器人控制算法研究与实现

在分别完成双足轮腿式机器人的腿部与轮部的运动建模后，就需要对机器人的运动控制进行进一步的研究，因此需要对控制机器人运动所需的算法进行研究、仿真和实现。首先，由第二章对双足轮腿式机器人的建模可知，其轮部运动是一个典型的多变量且自然不稳定的非线性系统，本章节中将会对模型预测(MPC)算法进行研究分析，并将其应用到轮腿式机器人的轮部运动控制中^[42]。同时，针对双足轮式机器人的腿部运动进行解耦分析，使用虚拟力控制算法对腿部控制进行分析和控制算法设计。

3.1 机器人运动算法分析

双足轮腿式机器人的运动控制分为两部分，轮部运动与腿部运动。具体控制算法结构如图 3-1所示。轮部运动主要分为自平衡直线运动与转向运动，自平衡直线运动是其控制的关键。根据上文研究可得这是一个典型的多变量倒立摆系统，这里采用模型预测(MPC)算法对该系统进行滚动优化控制，使系统具有较强的鲁棒性和自适应能力。MPC的约束机制也能有效的避免系统在遇到一些强干扰时进入到不可行区域。腿部运动将实现机器人的高度调节、自主悬挂以及跳跃功能。由于机器人的腿部反馈数据主要来自于关节电机，因此将采用虚拟力PID算法，将腿部受力情况与关节电机力反馈进行虚拟力映射，并使用PID算法对虚拟力进行有效控制，使整个机体在崎岖路面平稳通过，实现地形自适应能力。



3.2 轮部模型预测(MPC)算法

模型预测(MPC)算法是一种基于系统模型的先进控制算法，其核心思想是通过动态模型预测系统未来行为，并实时优化控制输入，以实现多目标约束下的最优控制。与传统的PID控制算法相比，模型预测(MPC)算法通过搭建系统控制模型，能够同时处理多个输入和输出变量，擅长对多变量耦合系统进行求解，实现系统的最优控制。与同样进行全局求解的线性二次调节器(LQR)相比，虽然两者都是基于模型的优化控制，但模型预测(MPC)算法对控制模型精度要求较低。同时模型预测(MPC)算法可以在控制域内进行滚动优化，还可以利用约束处理保证系统在控制周期内在规定条件下稳定运行，避免了失控的风险。三者具体对比如表 3-1所示。

表 3-1：控制算法对比

名称	PID	LQR	MPC
类型	经典的反馈控制器	基于状态空间模型的最优控制器	基于系统模型的滚动优化控制器
优势	结构简单，易于实现。控制效果良好，适用范围广；无需系统模型，扩展性强。	拥有出色的最优控制性能。算法设计简单且易于实现。具有较强的鲁棒性。	多变量控制与约束处理；具有预测能力与滚动优化能力。
劣势	参数调整较为复杂，无法处理多变量耦合系统。对于系统动态变化适用性差。缺乏全局最优能力	对模型精度要求高。无法处理物理约束条件	计算复杂程度高。预测能力有限

MPC算法的控制流程基于预测模型、滚动优化和反馈校正三个核心环节。其控制算法流程图如图 3-2所示。

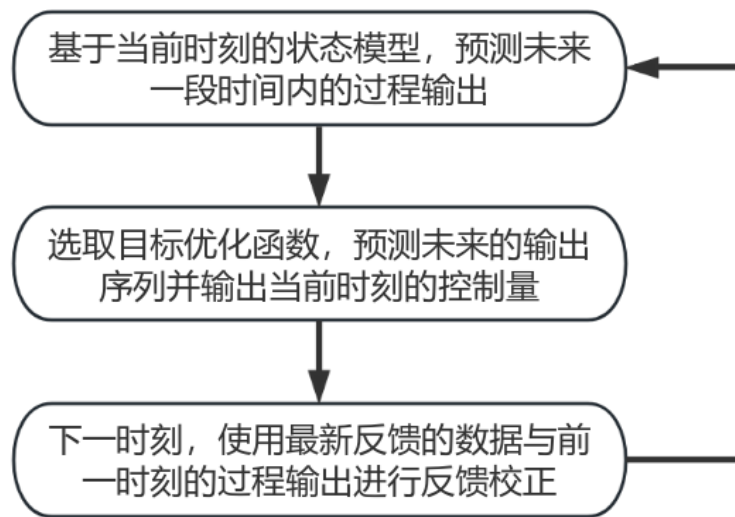


图 3-2: MPC算法控制流程

(1) 首先是预测模型，算法能够根据系统当前状态和预设的控制目标，预测未来一段时间内系统的过程输出。这一预测模型通常基于系统的历史信息 and 物理特性构建，能够反映系统的动态变化规律。

(2) 接着，在滚动优化阶段，MPC算法在有限的控制域内，根据预测结果和预设的约束条件，选取目标优化函数不断求解最优控制策略。随着系统的不断运行，算法根据系统状态和预测模型不断滚动更新输出序列并输出当前时刻的最优解。这种滚动优化的方式使得MPC算法能够适应系统的不确定性和动态变化，提高系统的鲁棒性和灵活性。

(3) 最后，在反馈校正环节，MPC算法将实际测量的下一时刻系统状态与预测状态进行对比，通过实际输出对预测模型进行校正并进行新的优化，以提高预测的准确性。这一环节使MPC算法能够在一定程度上克服模型精度误差和外界干扰的影响，进一步提高其控制性能。

3.2.1 MPC控制器设计

在双足轮腿式机器人的控制平台中使用MPC算法，需要考虑到MPC算法与硬件平台的算力匹配以及模型预测控制的时效性和准确性。因此，本设计中将使用线性MPC算法对机器人的轮部运动进行控制。

(1) 预测模型

根据第二章中运动模型的推导，可获得双足轮腿式机器人的平衡系统模型和转向系统模型，两者互相独立。由状态方程可得，该模型系统输入为左右两轮的控制力矩，为双输入系统。为方便算法的控制，根据双轮机器人特性对系统进行解耦：

$$\begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_P \\ T_\theta \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

可获得机器人平衡系统单输入模型，即：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta}_p \\ \ddot{\theta}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & A_{43} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta_p \\ \dot{\theta}_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2B_2 \\ 0 \\ 2B_4 \end{bmatrix} [T_P] \quad (3-2)$$

其中矩阵元素为：

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{23} = -\frac{M^2 L^2 g}{\sigma} \\ A_{43} = \frac{MLg \left(M + 2m + \frac{2I}{r^2} \right)}{\sigma} \\ B_2 = \frac{(ML^2 + MrL + J_p)}{\sigma r} \\ B_4 = -\frac{\left(M + 2m + \frac{ML}{r} + \frac{2I}{r^2} \right)}{\sigma} \\ \sigma = 2J_p m + J_p M + \frac{2I(ML^2 + J_p)}{r^2} + 2L^2 Mm \end{array} \right. \quad (3-3)$$

当双足轮腿式机器人在固定腿长状态下运动式，根据SolidWorks中的机器人建模可以获得以下具体参数，如表 3-2所示。

表 3-2：双足轮腿式机器人物理参数

参数符号	数值	单位
M	1.35	kg
m	0.224	kg
L	0.2	m
g	9.8	N/kg

r	0.04	m
I	1.7920×10^{-4}	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
J _p	0.018	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$

带入矩阵可得轮部运动的具体状态空间方程 $\dot{x} = Ax + Bu$ ，即：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta}_p \\ \ddot{\theta}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -9.8291 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 73.6092 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta_p \\ \dot{\theta}_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 56.9589 \\ 0 \\ -241.3736 \end{bmatrix} [T_P] \quad (3-4)$$

由于预测模型是用来预测未来时刻的系统状态，因此需要使用离散化的方法将连续时间状态空间模型转换为离散时间状态空间模型。常用的离散方法有欧拉法和零阶保持法。在该模型的控制中，采样频率较高，因此选择了计算量较小的欧拉法对系统进行离散化，即利用泰勒展开式的一阶近似对方程进行计算。

在离散方程中，T为采样周期，k为采样时刻：

$$\dot{x} = \frac{x(k+1) - x(k)}{T} \quad (3-5)$$

将状态空间方程带入公式，计算可得：

$$x(k+1) = (I + TA)x(k) + TBu(k) \quad (3-6)$$

记作：

$$x(k+1) = A_s x(k) + B_s u(k) \quad (3-7)$$

则：

$$\begin{cases} A_s = I + TA \\ B_s = TB \end{cases} \quad (3-8)$$

其中I为单位矩阵。

在得到离散化的预测模型后，就可以得到未来N个步长内的系统状态预测值，即：

$$\begin{cases} x(k+1) = A_s x(k) + B_s u(k) \\ x(k+2) = A_s^2 x(k) + A_s B_s u(k) + B_s u(k+1) \\ x(k+3) = A_s^3 x(k) + A_s^2 B_s u(k) + A_s B_s u(k+1) + B_s u(k+2) \\ \vdots \\ x(k+N) = A_s^N x(k) + A_s^{(N-1)} B_s u(k) + A_s^{(N-2)} B_s u(k+1) + \cdots + B_s u(k+N-1) \end{cases}$$

其中N为预测步长，N的数值会影响到系统的性能和精度，因此需要对预测步长进行评估。预该数值会受到系统动态特性和采样时间的影响，预测步长

越长，预测模型的精度越高，相应的计算复杂度也越高，同时较长的预测步长会使系统的误差产生积累，因此需要在控制性能与计算资源之间进行权衡，选择合理的预测步长。

将预测结果写成状态空间方程形式，即：

$$\begin{bmatrix} x(k+1) \\ x(k+2) \\ x(k+3) \\ \vdots \\ x(k+N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_s x(k) \\ A_s^2 x(k) \\ A_s^3 x(k) \\ \vdots \\ A_s^N x(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_s u(k) \\ A_s B_s u(k) + B_s u(k+1) \\ A_s^2 B_s u(k) + A_s B_s u(k+1) + B_s u(k+2) \\ \vdots \\ A_s^{(N-1)} B_s u(k) + \dots + B_s u(k+N-1) \end{bmatrix}$$

进一步推导可得：

$$\begin{bmatrix} x(k+1) \\ x(k+2) \\ \vdots \\ x(k+N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_s \\ A_s^2 \\ \vdots \\ A_s^N \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} B_s & 0 & \dots & 0 \\ A_s B_s & B_s & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_s^{(N-1)} B_s & A_s^{(N-2)} B_s & \dots & B_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(k) \\ u(k+1) \\ \vdots \\ u(k+N-1) \end{bmatrix}$$

记作：

$$X_{all} = KU + M \quad (3-9)$$

(2) 滚动优化

由此公式可得，系统未来的状态量是由当前时刻的控制量决定的，因此可以构建一个优化问题，求一个控制量 $f(U)$ 使状态量 X_{all} 与期望值 X_{ref} 的误差尽可能的小，并且在预测范围内反复运行：

$$f(U) = (X_{all} - X_{ref})^T Q (X_{all} - X_{ref}) + U^T R U \quad (3-10)$$

其中， Q 和 R 矩阵分别是状态量和控制量的权重参数。

将预测模型 X_{all} 带入，可得：

$$\begin{aligned} f(U) &= (KU + M - X_{ref})^T Q (KU + M - X_{ref}) + U^T R U \\ &= (KU)^T Q (KU) + U^T R U + 2(M - X_{ref})(KU)^T \\ &= U^T (K^T Q K + R) U + 2(M - X_{ref})^T Q K U + (M - X_{ref})^T Q (M - X_{ref}) \end{aligned}$$

令 $H = 2(K^T Q K + R)$, $g = 2K^T Q (M - X_{ref})$ ，式中 $(M - X_{ref})^T Q (M - X_{ref})$ 为常数项，可以忽略。这样就可以将优化问题转化为二次规划求解问题，其中 $f(U)$ 用二次型结构可表示为：

$$f(U) = \frac{1}{2} U^T H U + g^T U \quad (3-11)$$

(3) 二次规划求解

二次规划问题(Quadratic Programming, QP)是一种非线性规划问题，具体是指对拥有多个变量的二次函数进行优化（最大化或最小化），并受到这些变量的线性约束。

根据上文推到可得，MPC算法需要在每个采样周期内求解一个有限的最优控制问题，也就是求解一个目标函数为二次型的最优值，以此来确定控制输入。具体表达式为：

$$\begin{cases} \min f(U) = \frac{1}{2} U^T H U + g^T U \\ U \in [-u_{max}, u_{max}] \end{cases} \quad (3-12)$$

由于约束条件是线性的，可以通过拉格朗日乘数法配合KKT条件进行求解，其中构建的拉格朗日函数为：

$$L(U, \lambda, \mu) = \frac{1}{2} U^T H U + g^T U + \lambda^T (u_{max} - U) + \mu^T (u_{max} + U) \quad (3-13)$$

对U进行求导，求其驻点，即：

$$H U + g + \lambda - \mu = 0 \quad (3-14)$$

其中KKT条件为：

$$\begin{cases} \text{原问题可行性: } -u_{max} \leq U \leq u_{max} \\ \text{对偶问题可行性: } \lambda \geq 0, \mu \geq 0 \\ \text{互补松弛性: } \lambda^T (u_{max} - U) = 0, \mu^T (u_{max} + U) \end{cases}$$

因为H矩阵为对角矩阵，因此可得最优解U：

$$U = \begin{cases} -u_{max} & \text{下界激活} \\ u_{max} & \text{上界激活} \\ -H^{-1}g & \text{约束内部} \end{cases}$$

3.2.2 MPC控制器算法验证

上文中对双足轮腿式机器人轮部运动控制模型进行了推导和分析，本小节将会在Matlab软件分别使用LQR与MPC控制算法对轮部运动进行仿真测试，以验证MPC算法在双足轮腿式机器人的平衡控制中的优异性和稳定性。

在静止状态下，机器人目标状态为[0,0,0,0]。因此在初始状态下，使倾斜角度为0.5rad，而期望角度为0rad。

MPC控制器参数设计为: $T_s = 0.05$ $Q = [100, 5, 500, 1]$ $R = 10$, 作为对比, LQR控制器参数设计为: $Q = [6, 2, 5, 1]$ $R = 200$ 。

在固定时间内对系统进行仿真, 运算结果如图 3-3所示:

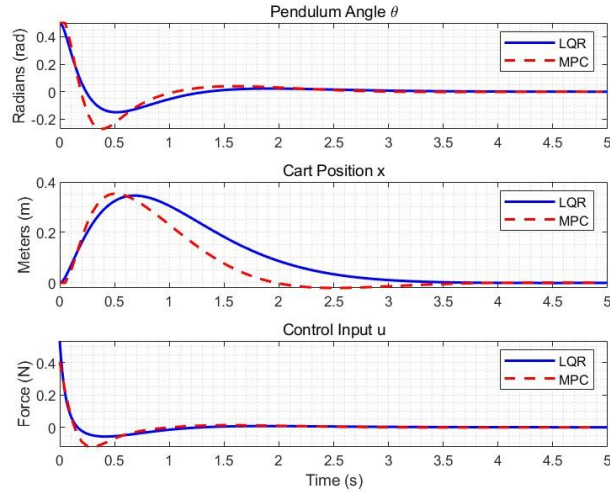


图 3-3: 初始摆角为0.5rad

从仿真结果可以看到, 当初始状态下倾斜角度为 0.5rad , 期望角度为 0rad , LQR与在MPC算法对机器人控制效果接近, 倾斜角度经过 1.5s 即可趋于平稳, 超调现象也很小, 其中在LQR算法控制下, 位移参数收敛缓慢, 但整体控制效果类似, 整体模型在 3.5s 后都可以可达到目标状态。拥有出色的动态响应性能。

当模型倾斜角出现大幅度摆动时, 设计倾斜角度为 1.5rad , 而期望角度为 0rad 。仿真结果如图 3-4所示:

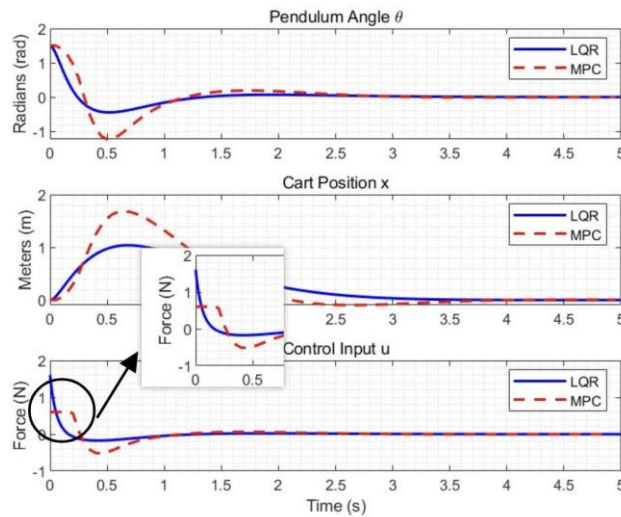


图 3-4: 初始摆角为1.5rad

从仿真结果可以看到，在初始状态下，模型受到强干扰，倾斜角达到 1.5rad ，根据实际情况，将驱动输入限制设定为 $[-0.6, 0.6]$ ，MPC控制器可以在仿真中输出扭矩接近 0.6NM 时停止增长。而LQR控制器无法处理该限制条件，使得计算输出扭矩远远超出实际扭矩，当LQR控制器处于实际应用时，实际输出无法达到计算输出可能会造成模型状态发散进而导致出现失控等风险。

由以上仿真可得，在选取合适的Q、R矩阵后，MPC控制器可以使双足轮腿式机器人的平衡性能拥有出色的动态响应效果和鲁棒性，且在实际情况的约束下仍然可以使运动模型参数达到目标设定值，因此控制器设计合理且满足实际需求。

3.3 腿部虚拟力控制算法研究

根据第二章分析，机器人腿部连杆结构控制较为复杂，因此可以将腿部连杆结构简化为线性单连杆结构。转化图如图 3-5所示：

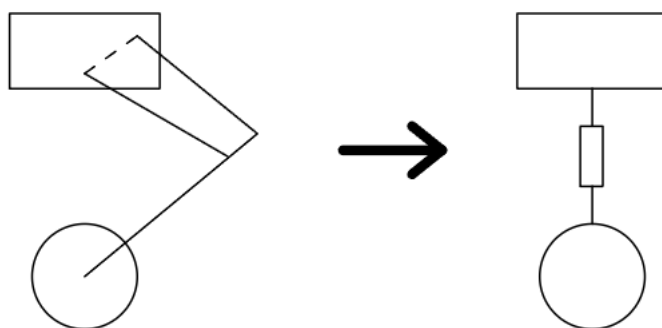


图 3-5：腿部模型转换图

在2.4.3小节中，对机器人单腿静态模型进行了受力分析，获得了足反馈力 F 与关节电机扭矩的映射关系，如公式2-29所示。基于这一映射关系，本小节将进一步设计腿部虚拟力控制算法，通过设定期望的虚拟力，利用传感器反馈数据从而实现对腿部连杆结构的精确控制。这种控制策略不仅能够实现腿长的高度可调，还能使机器人在行走过程中实现自主悬挂功能，适应不同地形，提高机器人的稳定性和地形适应能力。

3.3.1 腿长变化控制

为增强机器人腿部抗干扰能力，可以将腿长变换设计为弹簧阻尼模型^[43]，弹簧阻尼模型能够模拟实际环境中的动态变化，有效吸收地面不平带来的冲击，使机器人在空中跌落或者遇到崎岖路面上时增强其稳定性和抗干扰能力。因此可以使用PD控制器来模拟弹簧阻尼特性。PD控制器使用2.4.1小节中推导得出的腿长 $L(\theta)$ 作为反馈，控制器的输出作为虚拟弹簧力的设定值。用比例部分快速响应误差，体现出弹簧的恢复力。用微分部分抑制误差的快速变化，体现出阻尼力。通过调整PD控制器的参数，可以模拟不同刚度和阻尼的弹簧特性，实现对腿部连杆结构的动态调整以适应不同的行走环境和需求。

根据机器人单连杆结构模型，需要将机器人的上层结构重力考虑进来，并将其作为前馈信号加入控制中，以抵消上层结构重力对腿部长度的影响，同时为消除系统的稳态误差，提高系统的稳态精度，还引入积分环节。

综上所述，可使用“前馈+PID”控制算法对机器人腿长进行优化控制，该系统动态方程为：

$$\begin{cases} F = -mg - k(x_{set} - x) - c(0 - \dot{x}) + \int k_i(x_{set} - x)dt \\ T = J(\theta) * F \end{cases} \quad (3-15)$$

其中：k为弹簧阻尼系统的弹性系数

c为弹簧阻尼系统的阻尼系数系数

k_i 为误差积分系数

x_{set} 为目标腿长

x为当前腿长

m为上层机体质量

机器人腿长控制算法流程如图 3-6所示

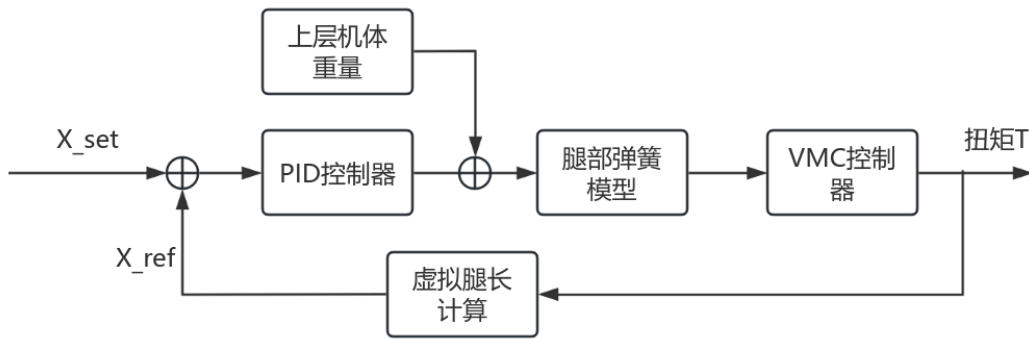


图 3-6: 腿长前馈+PID控制算法流程

通过对PID参数的调整以及选取合理的弹性系数和阻尼系数，可确保机器人在腿部变化时具有良好的动态响应和抗干扰性。

3.3.2 横滚角姿态控制

为进一步增强双足轮腿式机器人的稳定性和抗干扰性，需对其横滚角姿态进行精确控制。横滚角姿态的稳定性直接影响到机器人崎岖路面上的通过性能。当机器人处于不平坦地面或进行大幅度动作时，横滚角的波动会使机器人姿态超出它的平衡控制能力，导致机器人侧翻摔倒。因此，通过设计合理的控制算法，确保机器人在各种工况下都能保持稳定的横滚角姿态，实现机器人自主悬挂功能。横滚角姿态控制方案如图 3-7所示：

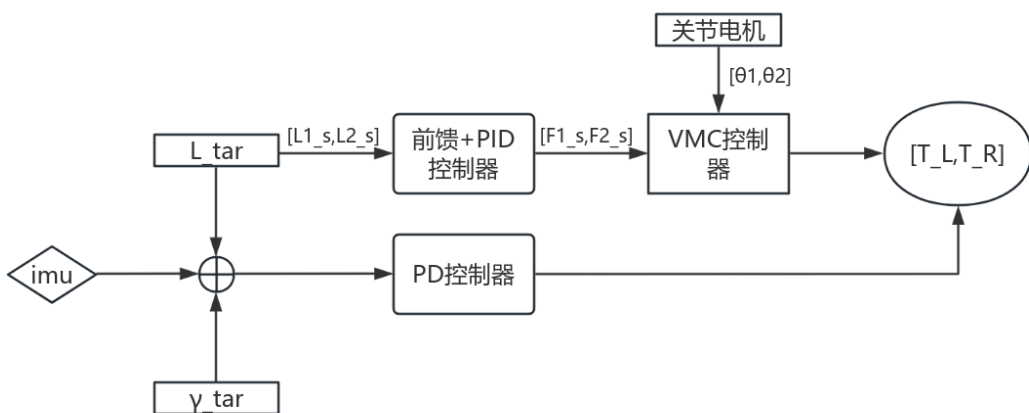


图 3-7: 横滚角姿态控制算法流程

横滚角姿态控制需要在腿长控制的基础上对横滚角进行姿态补偿，通过陀螺仪传感器获取机器人横滚角姿态，将机器人期望腿长与期望横滚角度合并解

析，使用PD控制器对误差进行补偿输出，将输出以相反符号叠加到关节电机的力矩输出中，在腿长力矩与横滚角力矩的配合下即可实现机器人的姿态控制。

3.4 本章小节

本章使用了模型预测(MPC)算法对双足轮腿式机器人的轮部运动进行优化控制，确保机器人在运动时具有良好的鲁棒性和稳定性。同时，还利用关节电机力反馈功能搭建了腿部的弹簧阻尼控制系统，配合横滚角姿态反馈，使用前馈+PID算法实现机器人腿部自主悬挂功能。

第四章 双足轮腿式机器人机械及电控设计

本章将结合双足轮腿式机器人的结构设计以及性能需求制作机器人样机，主要包含机械设计，硬件设计以及软件控制三部分。机械部分主要为腿部四连杆结构设计和上层机体结构设计。硬件方面包括无刷电机的驱动设计和机器人的主控设计。其中无刷电机驱动采用了驱动传感一体化设计，便于安装。机器人主控包含电源、传感器、通信、控制四个单元。获取机器人姿态信息后与无刷驱动进行信息交互输出控制参数。机器人软件控制部分由底层驱动、算法控制与信息传递三个单元构成，利用FreeRTOS操作系统实现不同任务间的快速切换。

4.1 机械结构设计

双足轮腿式机器人采用了四连杆结构，因此，整个机器人的机械结构主要包含上层机体、大腿、小腿、辅助连杆以及电机。使用Solidworks建模软件来对各个部分进行机械建模。机器人的整体结构如图 4-1所示。

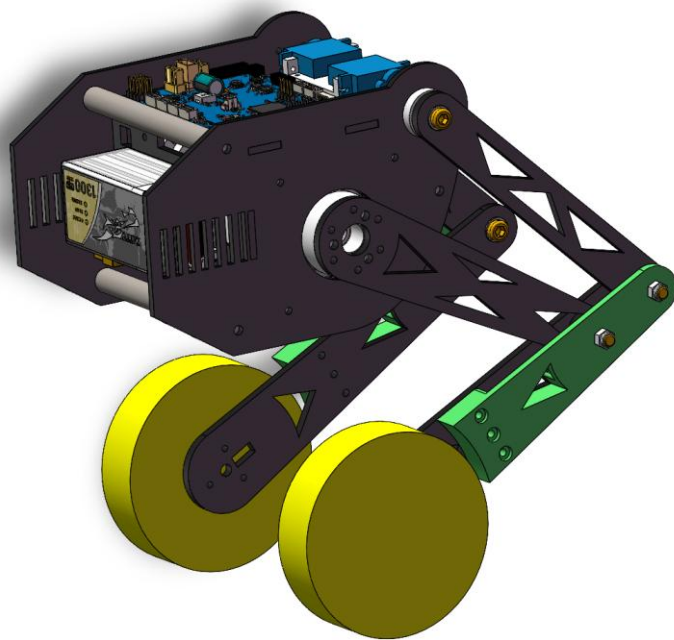


图 4-1：双足轮腿式机器人机械建模

4.1.1 上层机体结构设计

上层机体结构是机器人的主体部分，用于安装主控制器、传感器、电池以及关节电机。其中两侧面板使用玻纤板材料，中间横梁使用轻质高强度的铝合金材料，整体设计采用箱形结构，具有良好的刚性和稳定性。为减轻重量，安装平面使用亚克力材质，与两侧面板采取榫卯结构连接，避免了多余直角连接器与螺丝的使用。电池采用了格氏6S锂电池，如图 4-2所示。为机器人提供充足的动力。为保证机器人的重心在关节电机附近。将电池安装在上层机体的前面板上，并在侧面板上等距开槽，便于后期机器人的重心配平。主控板安装在正上方，并保持水平。板载陀螺仪传感器为控制系统提供机器人的姿态信息。机器人头部侧视图如图 4-3所示。



图 4-2: 6S锂电池

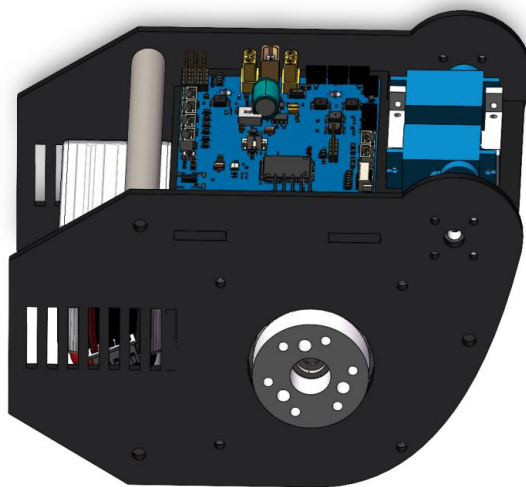


图 4-3: 机器人头部侧视图

4.1.2 腿部结构设计

腿部结构是机器人的主要支撑和运动部件，包含关节电机、大腿、小腿以及辅助腿。腿部材料主要采用了玻纤板材料，结构上采用多连杆机构，针对腿部形状做了对应的镂空处理，以保证在强度足够的前提下减轻重量。为进一步提高腿部连杆连接点强度，腿部整体采用“三明治夹芯”结构设计，所有连接点使用了法兰轴承和平面推力球轴承，这种设计不仅增强了结构的稳固性，还确保了关节在高速运动中的稳定性和耐用性。防止机器人在运动过程中由于腿部材料刚性不够而出现“劈叉现象”。腿部连接处通过高精度螺栓与防松螺母进行紧固，以确保关节在旋转过程中不会出现松动或变形。腿部结构爆炸图如图 4-4所示。

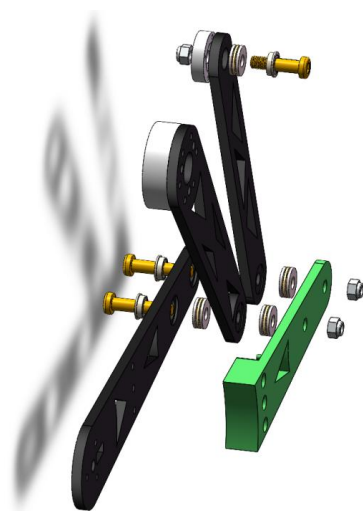


图 4-4：腿部结构爆炸图

4.2 动力系统选型

4.2.1 关节电机选型

大腿部分通过旋转关节与上层机体相连，关节处使用了高精度的减速无刷电机，以确保为机器人提供足够的扭矩与精确的运动控制。为了兼顾成本和性能考虑，本设计中使用了江西伺泰威的GIM6010关节电机。电机如图 4-5所示。电机关键性能参数如表 4-1所示。该款电机减速器使用了高精度钢制行星减速

器，齿轮背隙小于15角分，有效减少机械传动误差，保证关节运动的精准性，可当做准直驱无刷电机使用。此外其本身具有双编码结构，可采用磁编码器对减速前后的位置分别进行位置采样。满足了机器人关节在复杂运动中的动态响应和精度要求。该电机结构紧凑，具有较高的扭矩密度，最大扭矩可达11N·m。其最大转速可达420rpm且重量只有370g。非常适合于双足轮腿式机器人的旋转关节。



图 4-5: gim6010无刷电机

表 4-1: gim6010电机参数

参数名称	参数数值	参数符号
额定电压	24	V
额定扭矩	5	N·m
堵转扭矩	11	N·m
额定电流	10.5	A
堵转电流	23.4	A
扭矩常数	0.47	N·m/A
额定转速	120	rpm
最大转速	420	rpm
极对数	14	/
减速比	8:1	/
重量	370	g

4.2.2 轮毂电机选型

轮毂电机是双足轮腿式机器人的主要执行机构，需具备足够的扭矩以及较高的转速。本设计中选择了本末科技的M0603A_111轮毂电机。电机如图 4-6 所示。电机主要参数如表 4-2所示。该款电机是专为小型机器人设计的高性能直驱无刷电机，体积小、重量轻。具有高扭矩密度与功率密度，且传动效率高。在低速下依然可以提供强大的驱动力，且没有死区限制。防护等级达到IP64，能够有效防止灰尘和水进入，适用于多种复杂环境。



图 4-6：M0603A_111轮毂电机

表 4-2：M0603A_111轮毂电机参数

参数名称	参数数值	参数符号
额定电压	24	V
额定扭矩	0.15	N·m
堵转扭矩	>0.3	N·m
额定电流	0.24	A
额定转速	100	rpm
最大转速	400	rpm
防护等级	IP64	/
重量	198	g

4.3 系统硬件设计

双足轮腿式机器人的系统电控设计主要分为主控单元、动力驱动单元、传感器单元和电源管理单元四个部分。主控单元负责接收外部指令，根据反馈信号进行算法处理，并发出控制信号，是整个电控系统的核心。动力驱动单元则负责驱动关节电机和轮毂电机，实现双足轮腿式机器人的移动和姿态变化。传感器单元包括了陀螺仪、磁编码等，为系统提供双足轮腿式机器人的运动状态和姿态变化。电源管理单元则负责为整个电控系统提供稳定可靠的电源，保证机器人的持续运行。各单元之间通过高速通信总线进行连接，实现数据的实时传输和共享，确保机器人能够高效、准确地完成各种任务。

4.4 机器人总体硬件结构设计

将系统电控设计与双足轮腿式机器人的需求进行结合，可得双足轮腿式机器人的总体硬件结构，是由一个控制系统和四个动力系统组成。总体硬件结构如图 4-7所示。根据硬件设计需求，对硬件结构图进行说明：

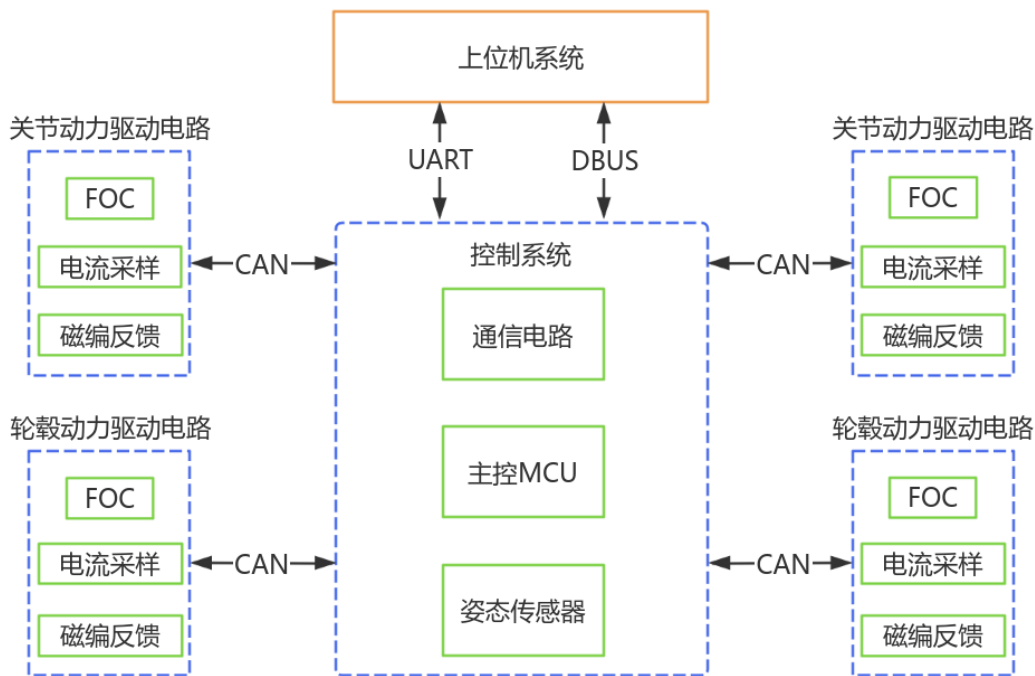


图 4-7：双足轮腿式机器人硬件结构图

双足轮腿式机器人的总体硬件共有三大类：上位机系统、控制系统和驱动系统。

上位机系统负责查看机器人状态和发送运动指令，包括摇杆遥控器、接收机和上位机界面，摇杆遥控器与接收机通过2.4G传输信号，接收机将摇杆信息通过DBUS传递给控制系统。同时，控制系统将机器人的实施参数通过UART传递给上位机界面，方便监控机器人反馈参数以及调整控制数值。

控制系统是机器人的“大脑”，负责接收反馈，算法实现和信息传递。其中通信电路主要包括了UART通信、CAN通信、485通信、USB通信等，方便控制系统对外拓展。姿态传感器选择的是博世的高性能IMU芯片BMI088，其拥有出色的低噪声特性和高抗振动能力，可为机器人提供高精度的姿态信息。主控MCU选择的是意法半导体(ST)的主控芯片STM32，可为机器人提供高效的算力能力，确保双足轮腿式机器人的稳定运行。

动力系统主要负责驱动无刷电机并且获取电机的电流、速度等参数。其中驱动主控选择的是兆易创新(GD)的主控芯片GD32，驱动器选择的是德州仪器(TI)的DRV8323。使用双电阻电流采样方案，通过英飞凌(Infineon)的磁编码芯片TLE5012获取无刷电机转子位置。使用有感FOC算法来为关节电机和轮毂电机提供充沛的动力。

控制系统和动力系统之间使用CAN总线进行通信。通过CAN总线，控制系统可以实时向动力系统发送控制指令，动力系统也能及时反馈当前电机的运行状态和错误信息。大大提高了整个系统的响应速度，同时增强了系统的稳定性和可靠性。CAN总线还支持多节点通信，方便未来进行功能扩展和性能升级。

4.4.1 控制系统硬件设计

控制系统的硬件结构主要包括了主控电路、传感器反馈电路、通信电路以及电源管理电路，硬件系统框图如图 4-8所示。

该控制器主频高达550MHz，内部集成了双精度浮点单元(DP-FPU)，拥有1MB的Flash和564KB的SRAM，非常适合应对机器人复杂的控制算法和高强度的数据处理任务。此外，在本设计中使用了一颗8MHz的有源晶振为系统提供稳定的时钟信号。

(2) 本设计中使用的是6S锂电池，因此在电源输入部分设计了电压保护、电压滤波，还添加了缓启动电路，如图 4-10所示。避免了电源接通时电流突然增大，保护了电路中的元件，并减少了电源的瞬时负载，为后级电路提供稳定、低噪声的干净电源。

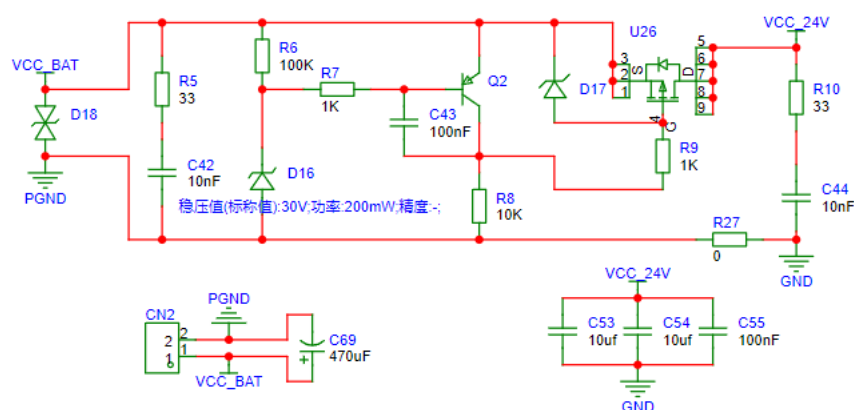


图 4-10: 主控制系统电源缓启动电路

(3) 在供电电压方面，控制系统共有三类电压，如图 4-11所示。24V电压输入后，经过DCDC输出稳定的5V电压，降压芯片选择了TI的TPS5430DDAR芯片，可为后级电路提供高达3A的持续电流。主控芯片STM32H723较高的性能也带来了较高的功耗需求，因此这里选择了两类LDO将5V降为3.3V。第一类使用了南京微盟的ME6211C33，这颗LDO电流输出能力可达500mA，为主控芯片的工作电流留有充足的余地。第二类使用了TI的LP5907MFX-3.3，这颗LDO具有低IQ、低噪声和高PSRR等优异性能，为IMU以及STM32H723的模拟电压供电。这种双电源供电模式仅满足了主控芯片STM32H723及其外设的电压需求，同时也保证了整个控制系统硬件的稳定性和可靠性。通过合理的电压转换和分配，确保了双足轮腿式机器人在复杂环境中的稳定运行。

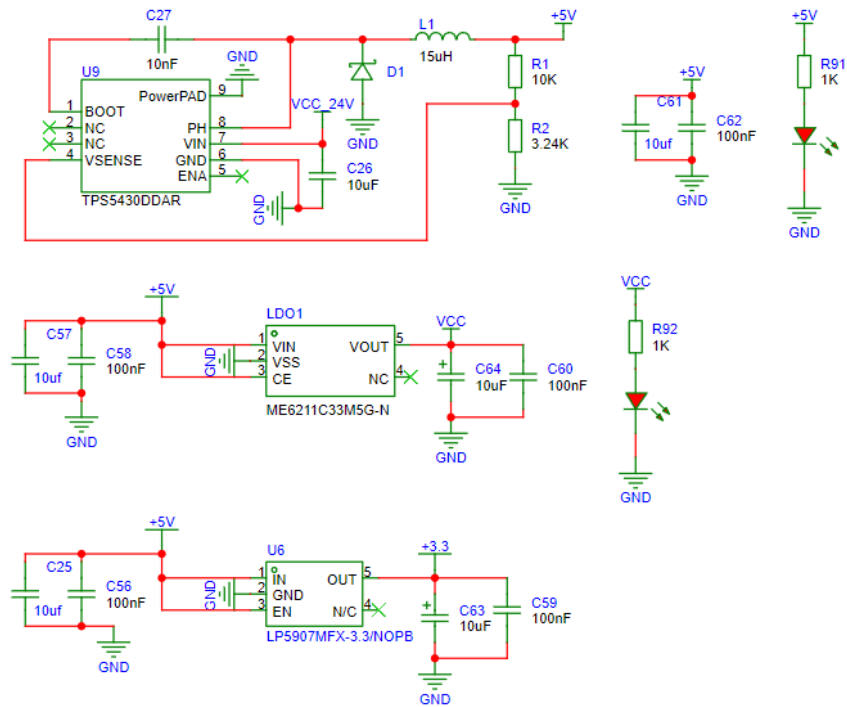


图 4-11: 主控制系统电源降压电路

(4) IMU选用了博世的BMI088姿态传感器，但IMU传感器因内部材料对温度敏感，会遇到温漂现象，这会影响陀螺仪数据的稳定性和准确。性为进一步提高IMU的精度，本设计中添加了恒温电路，原理图如图 4-12所示，并在PCB上对IMU传感器附件进行了分割处理，如图 4-13所示。通过IMU内部温度传感器获取反馈，通过控制算法保持IMU传感器的工作温度在一个稳定的范围内，避免了温度波动对传感器性能的影响。

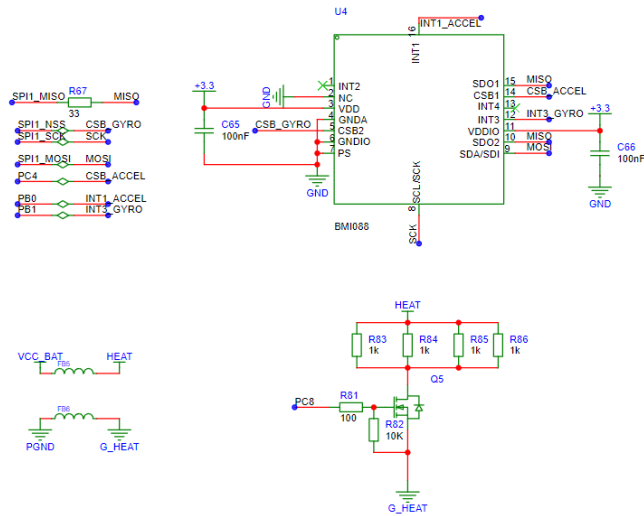


图 4-12: 陀螺仪原理图

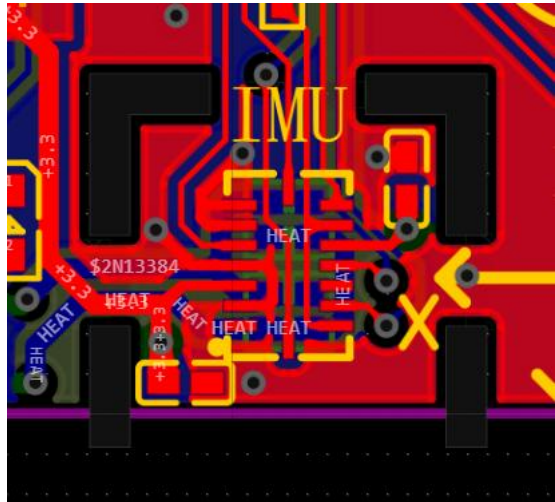


图 4-13: 陀螺仪PCB布局

(5) 通信电路主要涉及有CAN通信、485通信、UART通信以及USB通信。原理图如图 4-14-图 4-17所示。485与CAN通信电路在设计上都带有阻抗匹配电阻，USB通信电路对高速走线进行了相应的阻抗匹配计算，这些高速信号在PCB布线时采用差分方式走线，减少信号的衰减和失真，从而实现高速通信下的可靠性和稳定性。所有的对外接口端子都设计有ESD防护，这种设计可以有效防止拔插端子时产生的静电对控制系统硬件造成的损害。大大增强了系统的抗干扰能力，提高了整个控制系统硬件的可靠性和稳定性。

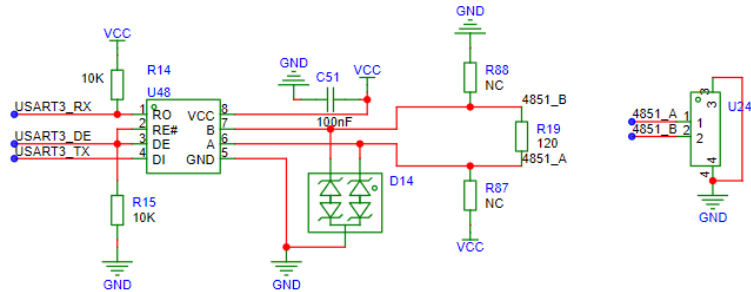


图 4-14: 主控制器485接口

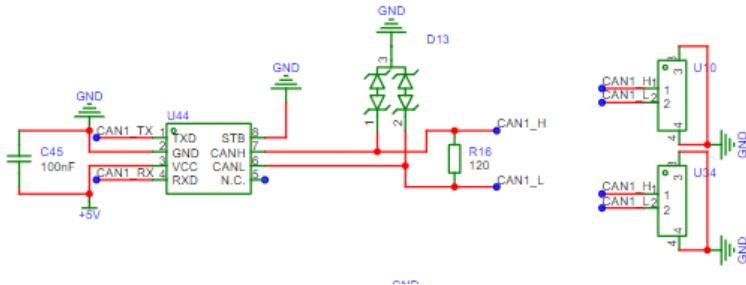


图 4-15: 主控制器CAN接口

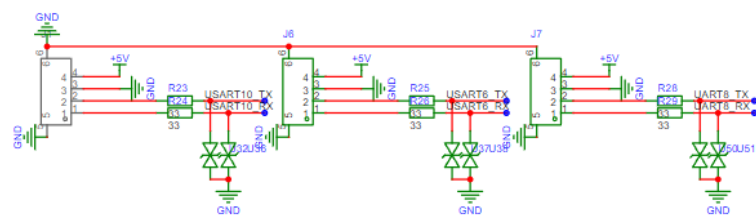


图 4-16: 主控制器串口接口

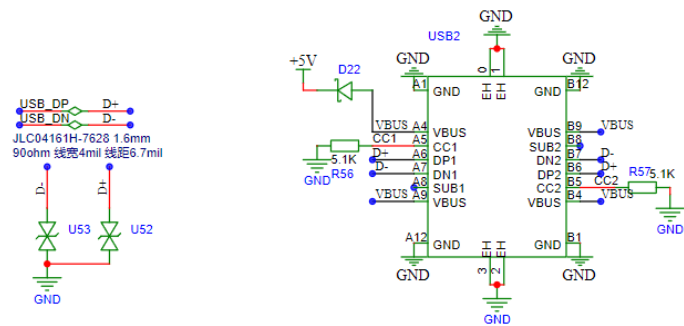


图 4-17: 主控制器USB接口

(6) 控制板大小为85mm*58mm，板层设计上使用了4层板设计，顶层与底层为信号层，内层为完整的电源层和地层。这样设计提高了信号的完整性，减少了电磁干扰，同时通过合理的布局和散热孔的设计，增强了PCB的散热性能。设计图如图 4-18所示。根据设计图进行了实物制作。PCB实物图如图 4-19。

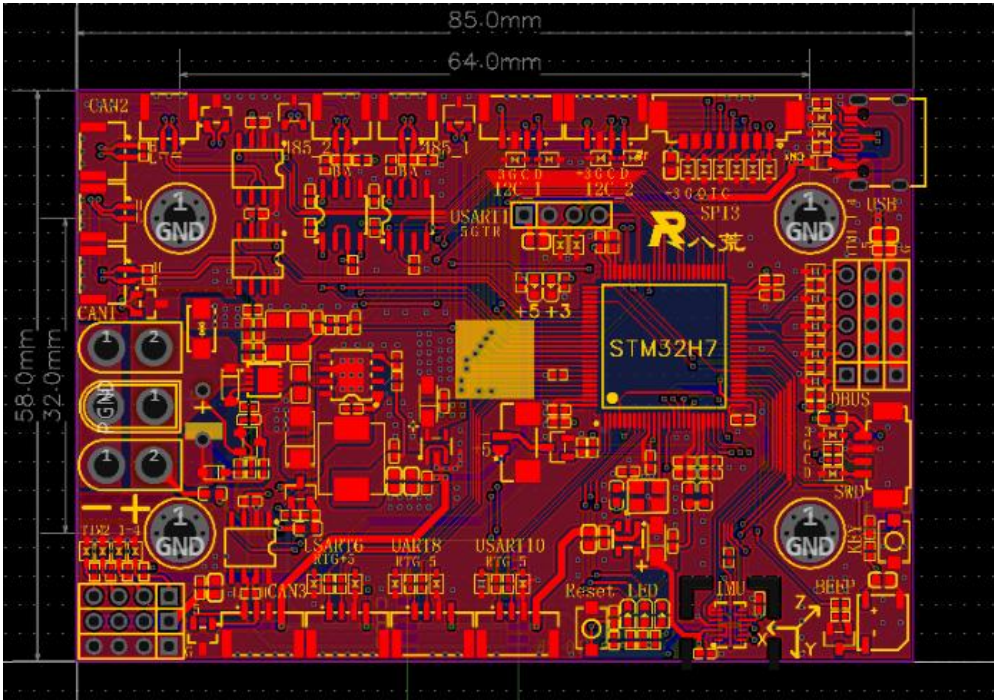


图 4-18: 主控制器PCB设计图

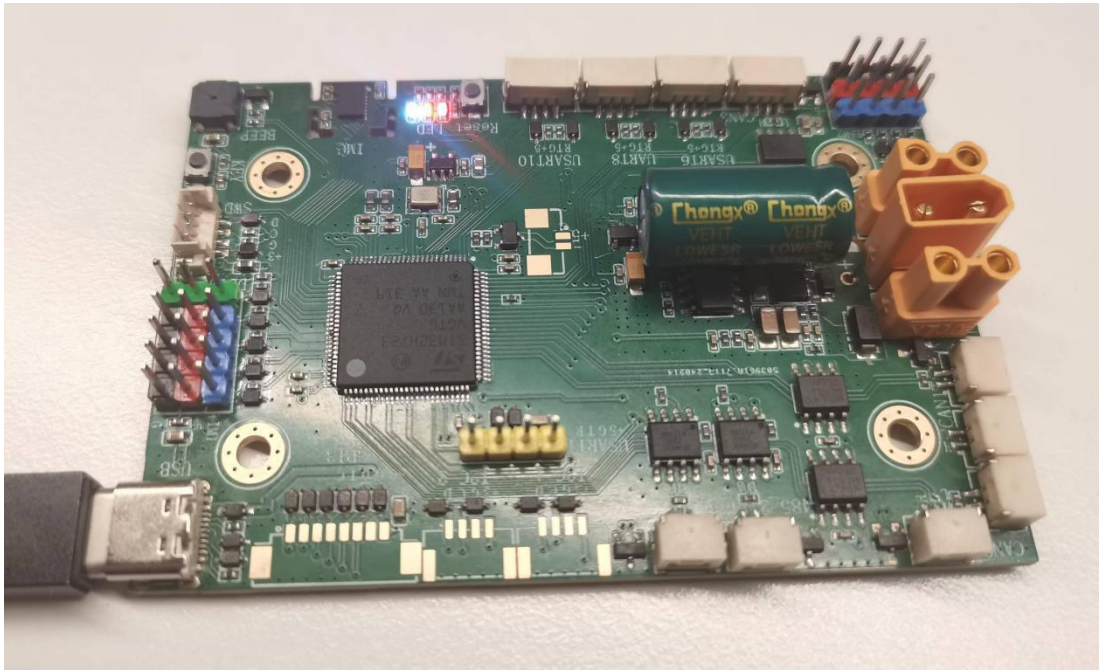


图 4-19：主控制器实物图

4.4.2 动力系统硬件设计

动力驱动系统主要由主控电路、预驱动电路、MOSFET驱动电路以及采用电路组成，系统结构图如图 4-20所示

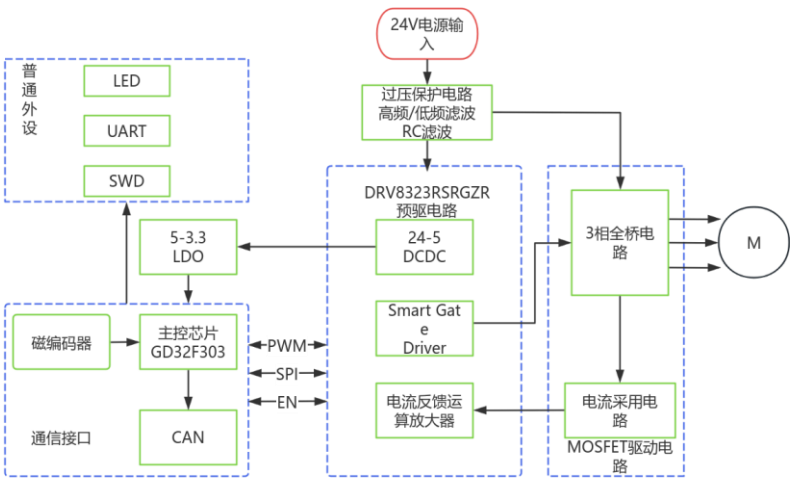
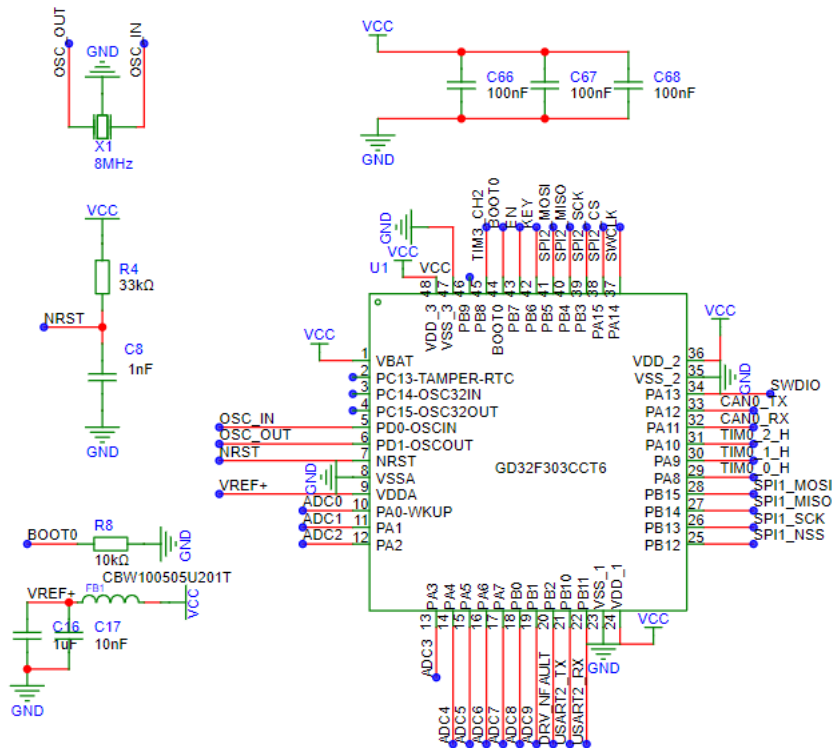


图 4-20：动力系统硬件结构图

(1) 主控MCU选择的是兆易创新的GD32F303CCT6芯片，该芯片是一款高性能的ARM Cortex-M4内核微控制器，主频高达120MHz，内置了浮点数计算单元(FPU)，能够进行高速浮点运算，提高计算效率。非常适合应对FOC算



(2) 预驱系统选择的是TI的DRV8323RS驱动芯片，这是一款高度集成化的三相无刷电机智能栅极驱动器，基本结构图如图 4-22所示。它具有宽电压输入功能，内置电荷泵，可直接驱动外部MOSFET，集成三个低侧电流检测放大器，支持三相双向电流检测，同时它还内嵌了一个DCDC，大大简化了外围电源管理电路。该芯片通过SPI与主控芯片进行通信，实现了驱动电流、保护阈值等参数的动态调整。该芯片还具有多种硬件保护机制，例如欠压锁定、MOS短路保护、驱动器故障检测以及温度报警等功能。大大降低了无刷电机驱动系统的复杂度。为了实现大功率无刷电机驱动，本设计中使用了40V/80A的N沟道MOS，导通电阻小，性能良好。驱动原理图如图 4-23所示。

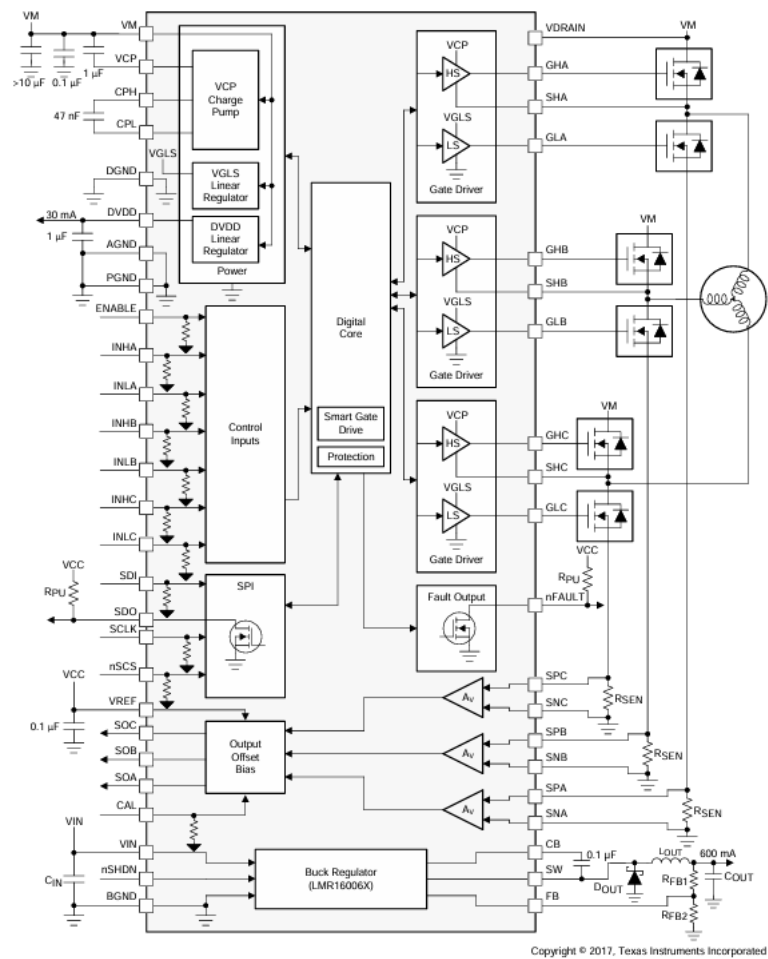


Figure 17. Block Diagram for DRV8323RS

图 4-22: DRV8323RS内部结构图

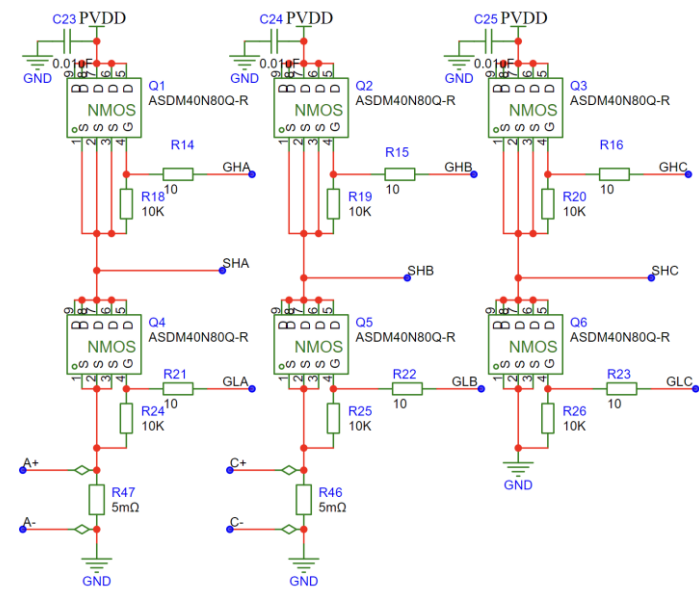


图 4-23: 动力系统驱动部分原理图

(3) 电源输入部分，本设计中使用了两个470uF/35V的电解电容用于平滑电源电压，减少电源纹波。为进一步获得干净的输入电源，使用了100nF去耦电容以及RC电路组成的RC低通滤波器，用于过滤高频噪声，保护后续电路。此外在接口附近放置了瞬态电压抑制二极管(TVS)，用于保护电路免受电压尖峰的影响。为方便电源电压采集，还利用电阻分压原理设计了分压器。由于电机驱动部分电流较大，会对主控信号处理造成干扰，因此使用了单点接地技术对大功率和小功率电路进行分割，降低了大功率电路的噪声干扰，提高了信号的完整性。进一步加强了动力系统的可靠性。具体原理图如图 4-24所示。

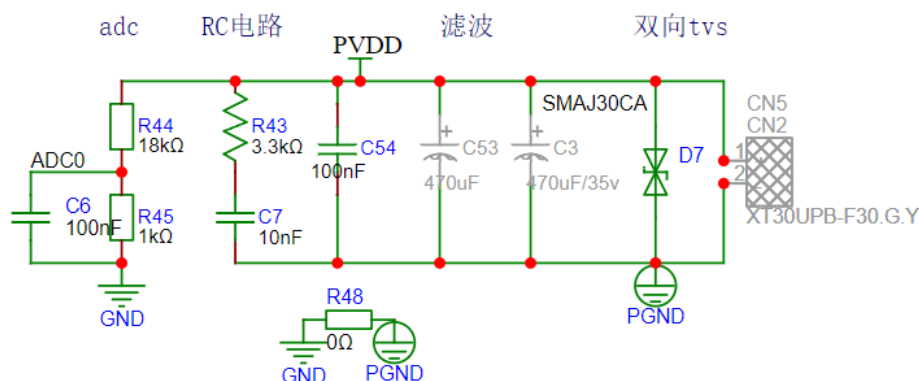


图 4-24: 动力系统电源输入

(4) 通信接口部分有CAN通信、UART通信以及磁编码电路。其中动力系统通过CAN总线向控制系统上报电机信息并接受控制指令，UART电路负责与上位机界面通信，实现电机动态调参。磁编码器选择的是英飞凌的TLE5012芯片，这一款360度角度传感器，可检测磁场方向。体积小巧，分辨率可达14位。使用双向同步串行通信(SSC)与MCU进行信息交互，为FOC算法提供电机转子的电角度。

(5) 驱动板PCB直径为50mm，使用4层板结构，各层PCB如图 4-25-图 4-28所示。大功率电路与小功率电路上下分明，电源与CAN端子设计为一侧一个，方便多个电机进行级联。在驱动电路部分进行了大规模的铺铜设计和散热孔设计，并在关键部分进行开窗处理。这样设计大大增强了电路板的电流承载能力与散热效率，确保了驱动系统在长时间高负荷运行下的稳定性，延长了元

件的使用寿命。驱动板实物如图 4-29所示。该驱动板支持12V~30V宽电压输入，功率最高可达250W，拥有足够的性能驱动关节电机和轮毂电机。

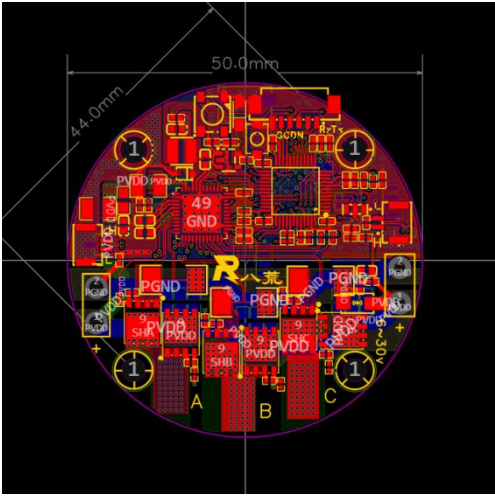


图 4-25：动力系统PCB顶层

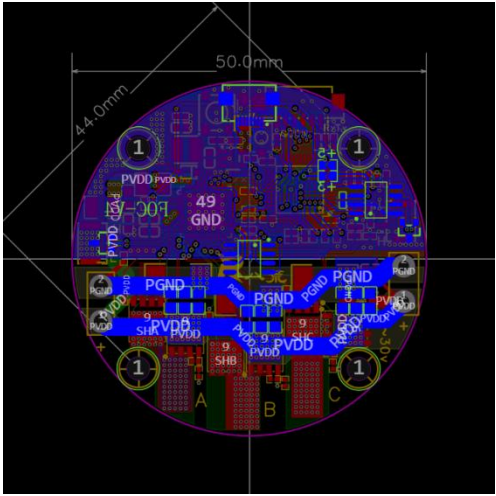


图 4-26：动力系统PCB底层

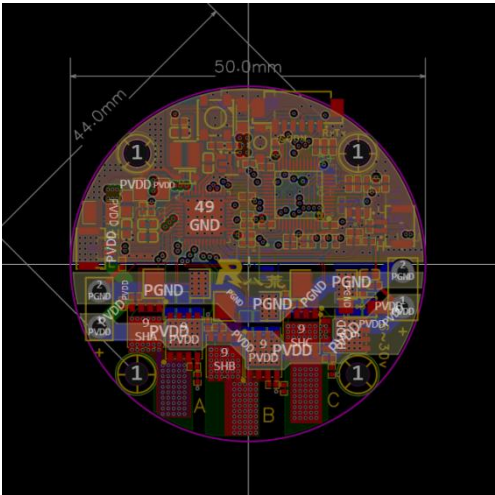


图 4-27：动力系统PCB内层1

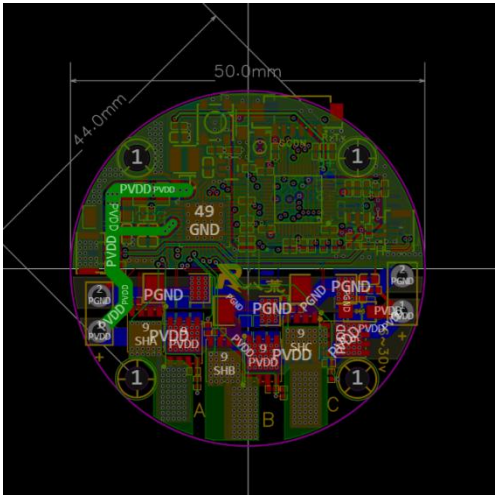


图 4-28：动力系统PCB内层2

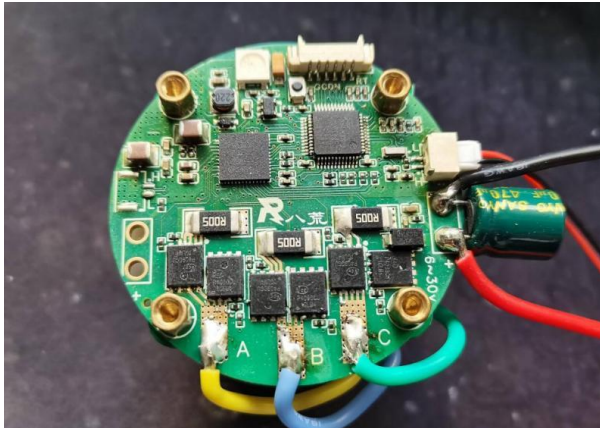


图 4-29：动力系统板实物图

4.5 系统软件设计

在完成双足轮腿式机器人的机械结构设计和电路硬件设计后，需要对机器人的软件控制系统进行设计和代码编写。动力驱动部分负责实现FOC算法，并将电机参数使用CAN通信进行上报。主控器负责获取传感器数据，对通信数据进行处理以及根据命令运行控制算法并将运算结果进行下发。机器人的总体控制系统如图 4-30所示：

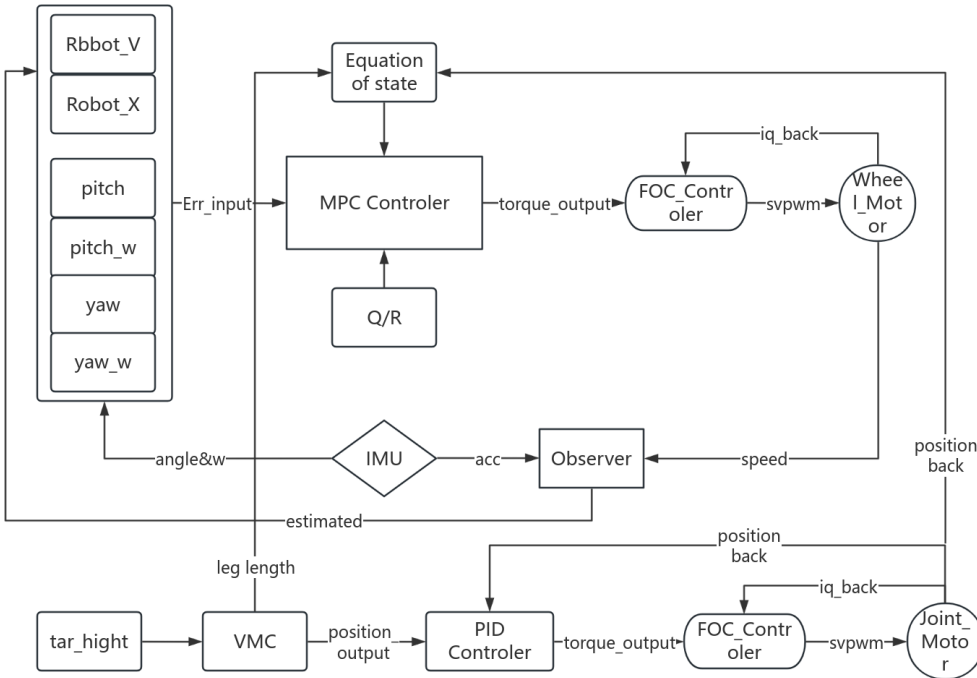


图 4-30：双足轮腿式机器人软件控制流程图

4.5.1 主控制器软件设计

对于主控器而言，软件功能较为复杂，其中包括了陀螺仪数据采集处理、电机信息采集处理、遥控器数据采集处理以及轮部和腿部的运动控制。为了确保系统的实时性和稳定性，主控器的软件设计采用了模块化思想，将各个功能模块进行独立设计，在通过操作系统进行统一调度。这样不仅可以提高代码的可读性和可维护性，还有利于后期的功能扩展和升级。

根据硬件系统和软件需求，这里选择FreeRTOS操作系统对主控软件进行管控。FreeRTOS作为一款开源的嵌入式实时操作系统，具有任务调度、时间管理、同步机制等功能，非常适合用于主控器的多任务处理。软件结构图如图 4-31所示：



图 4-31：主控制器软件任务分布图

（1）系统中的硬件中断主要包括CAN通信接收中断和串口接受中断。关节电机与轮毂电机以1KHz的频率进行CAN报文上报，波特率为1Mbps。STM32H7在CAN中断回调函数中根据CAN结构的ID号区分电机类型，并将各自的数据保存在对应的结构体中。而串口接收使用了DMA+空闲中断的形式，

分别使用两个中断回调函数对上位机数据和遥控器数据进行了采集。并在接收处理中进行了数据校验，提高了接受数据的可靠性。

(2) 陀螺仪BMI088与STM32H7使用SPI高速通信。STM32H7需要读取陀螺仪的三轴加速度、三轴角速度以及温度。通过Mahony滤波算法更新姿态信息并使用四元数解算获取到姿态角数据。由于陀螺仪内部器件对温度变化敏感，为提高数据的稳定性和准确性，软件中使用了PID算法通过PWM控制加热电阻发热，对陀螺仪进行温度补偿，使陀螺仪在稳定温度环境内工作。

(3) 对于轮部运动的控制，由于MPC算法对计算能力要求较高，因此在本设计中使用了Eigen库和qpOASES库帮助主控进行矩阵运算与二次规划求解。轮部控制任务通过陀螺仪任务获取Pitch轴的角度与角速度，从轮毂电机获取车轮转速并通过观测器获得机器人的速度与位移。使用MPC算法在4ms的控制周期内对轮毂电机扭矩进行计算并输出。机体的转向控制使用yaw轴的反馈数据，通过PD算法计算并将结果叠加到扭矩输出中。

(4) 在腿部运动控制中，需要对左右腿分开进行控制。控制器从关节电机获取位置反馈与扭矩反馈，根据第二章公式可分别计算得到虚拟腿长与虚拟支持力。根据设定目标值通过前馈+PID算法计算关节电机输出扭矩。同时，还可以根据虚拟支持力进行离地检查，帮助机器人判断路况，及时调整机体姿态。

4.5.2 动力系统软件设计

动力系统软件设计功能比较单一，主要为了使用FOC算法驱动无刷电机。其重点是SVPWM的产生、电角度处理以及电流采样设计。FOC算法对系统实时性要求较高，因此选择了前后台调度的方式，在中断中对关键任务进行处理。软件流程如图 4-32所示：

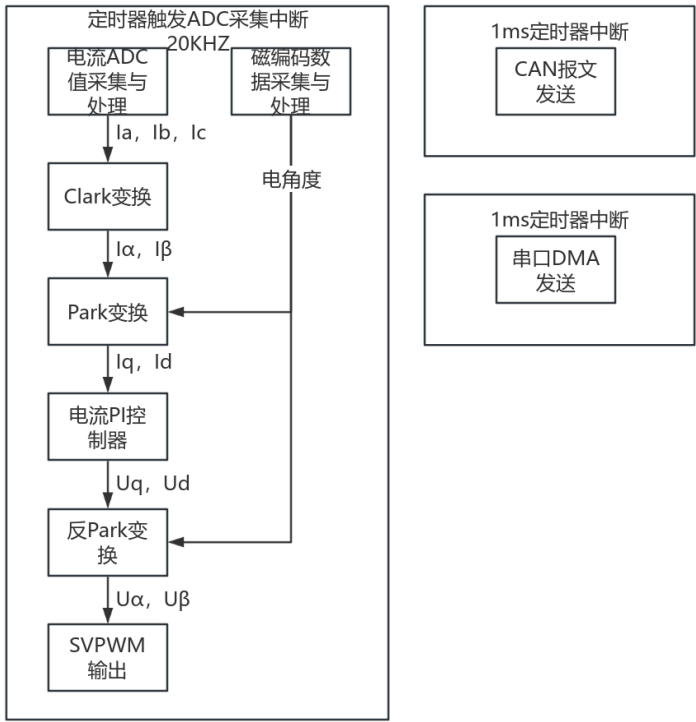


图 4-32: 动力系统软件流程图

(1) 在本设计中，电流采集选择的是两相低侧电流采集，第三相电流根据无刷电机特性： $I_a + I_b + I_c = 0$ 可计算获得。低侧采样的关键是采样时刻的。由于电机线圈呈感性，因此流经线圈的相电流是不能突变的。当三相逆变器高端关闭，低端打开时，下桥臂流经电流即为相电流。在设计中，使用了TIM0的CH1-CH3产生SVPWM，使用CH4在关键时刻触发ADC采集功能。采集时刻如图 4-33所示：

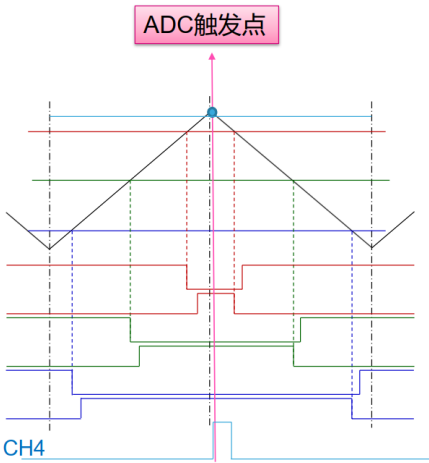


图 4-33: FOC电流采样时刻

(2) 在FOC算法中，电角度是算法运行的重要参数，电机末端安装有径向磁铁，利用磁编码器可获得转子的绝对位置，配合上电机极对数即可获得电角度。但电机上电时，其转子位置的电角度是未知的。因此在电机使用前需要对电机进行电角度校准。具体校准步骤如图 4-34所示：

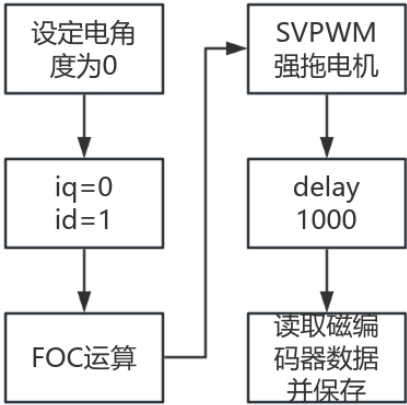


图 4-34：电角度校准流程图

校准的目的是获取到电机转子在FOC算法中A轴的准确位置，如图 4-35所示。将转矩电流分量 I_q 设为0，励磁电流分量 I_d 设为1，使电机产生磁场，对转子磁链进行强拖，由于设定中电角度为0，持续一小段时间后，转子磁链与A轴重合，此时对磁编码器数值进行读取保存，该数值即为初始电角度与实际位置的偏差值。

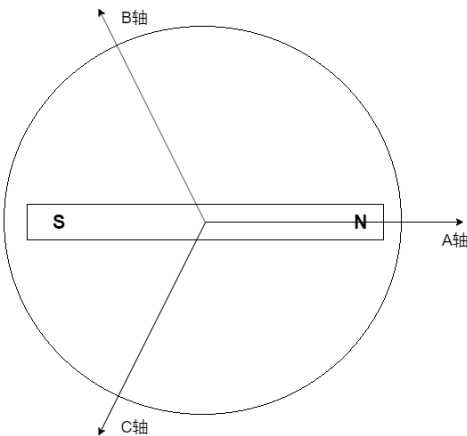


图 4-35：电角度初始位置

4.6 本章小节

本章的内容主要是双足轮腿式机器人样机的完整研发过程。根据机器人设计需求选择合适的驱动电机。根据结构需求在SolidWorks中设计机器人具体结构。根据算力要求，设计并实现主控核心板和动力驱动板。使用C语言对相关功能进行设计开发和实现。

第五章 双足轮腿式机器人系统仿真及样机测试

在完成双足轮腿式机器人机械构型、硬件架构及软件算法的系统论述后。本章将根据上述模型和控制方法进行完整的系统仿真和样机测试。首先在Webots软件中完成机器人模型搭建^[44]，并配合Microsoft Visual Studio完成机器人的抗干扰测试、运动性能以及越障能力测试^[45, 46]。最后根据设计制作机器人样机，在实物中对仿真结果进行复现，综合验证双足轮腿式机器人控制系统的准确性和稳定性。

5.1 机器人Webots仿真环境搭建

首先将SolidWorks中机器人的机体与腿部结构分别导入Webots中，利用Webots中的父子节点与HingeJoint功能搭建双足轮腿式机器人模型，并设置相关的物理参数。仿真模型如图 5-1所示：



图 5-1：双足轮腿式机器人Webots仿真环境

机器人仿真模型结构上主要有三部分，分别是上层机体，左侧腿部闭环结构和右侧腿部闭环结构。机器人的姿态数据可以通过Webots中自带的“gyro”与“inertial unit”传感器获得机体三轴的角度与角速度。关节电机与轮毂电机的参数可由其内部函数获得。机器人总体文件结构图如图 5-2所示：

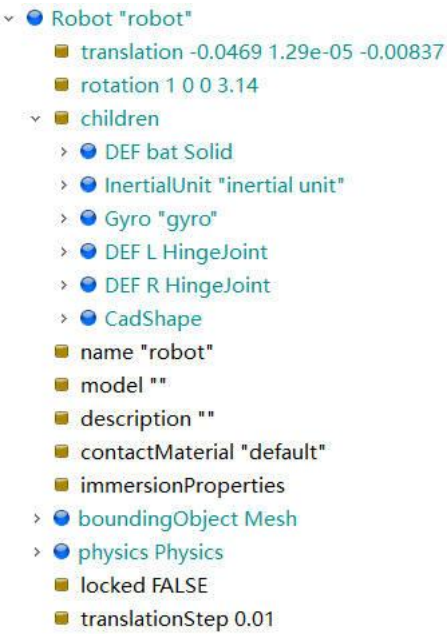


图 5-2: 机器人文件结构图

其中具体结构树状图如图 5-3所示:

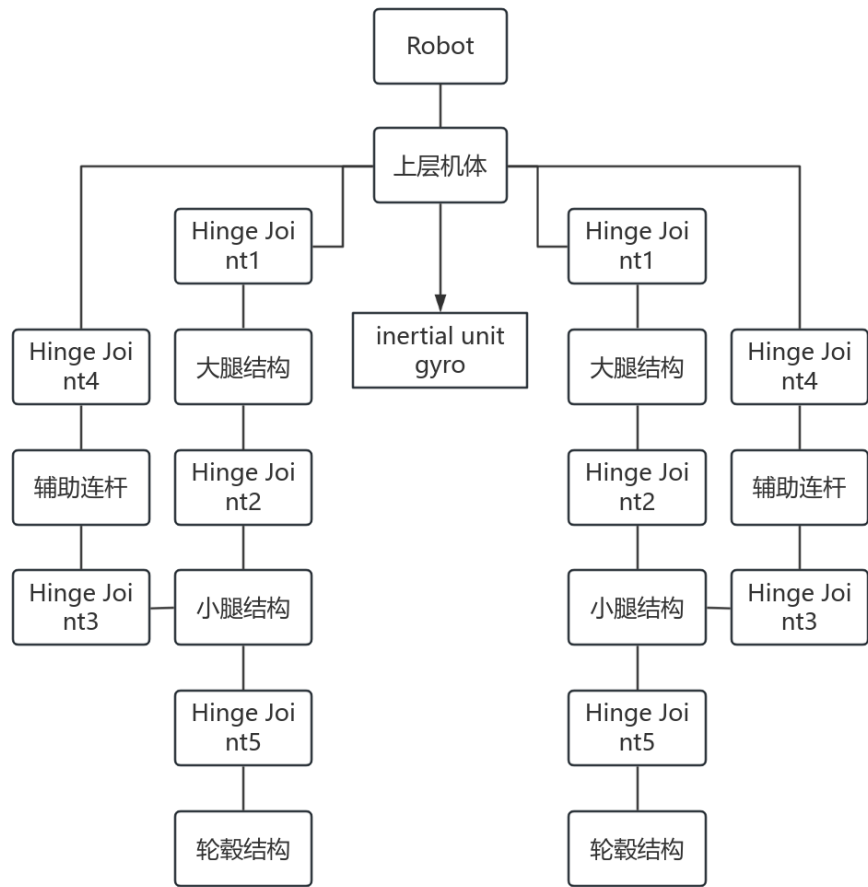


图 5-3: 机器人结构树状图

5.2 机器人性能仿真

5.2.1 机器人平衡状态抗干扰测试

双足轮腿式机器人在运动过程中需要一直处于平衡状态，这是其稳定运动的重要前提。为了验证机器人在受到外部干扰时能否迅速恢复平衡状态，本小节设计了机器人平衡状态抗干扰测试。分别在机器人高姿态与低姿态静止状态下使其受到10N外力撞击，通过观察其响应速度和恢复平衡的能力来评估其性能。

首先是在低姿态下进行测试，撞击测试仿真过程如图 5-4所示，仿真结果如图 5-5所示。

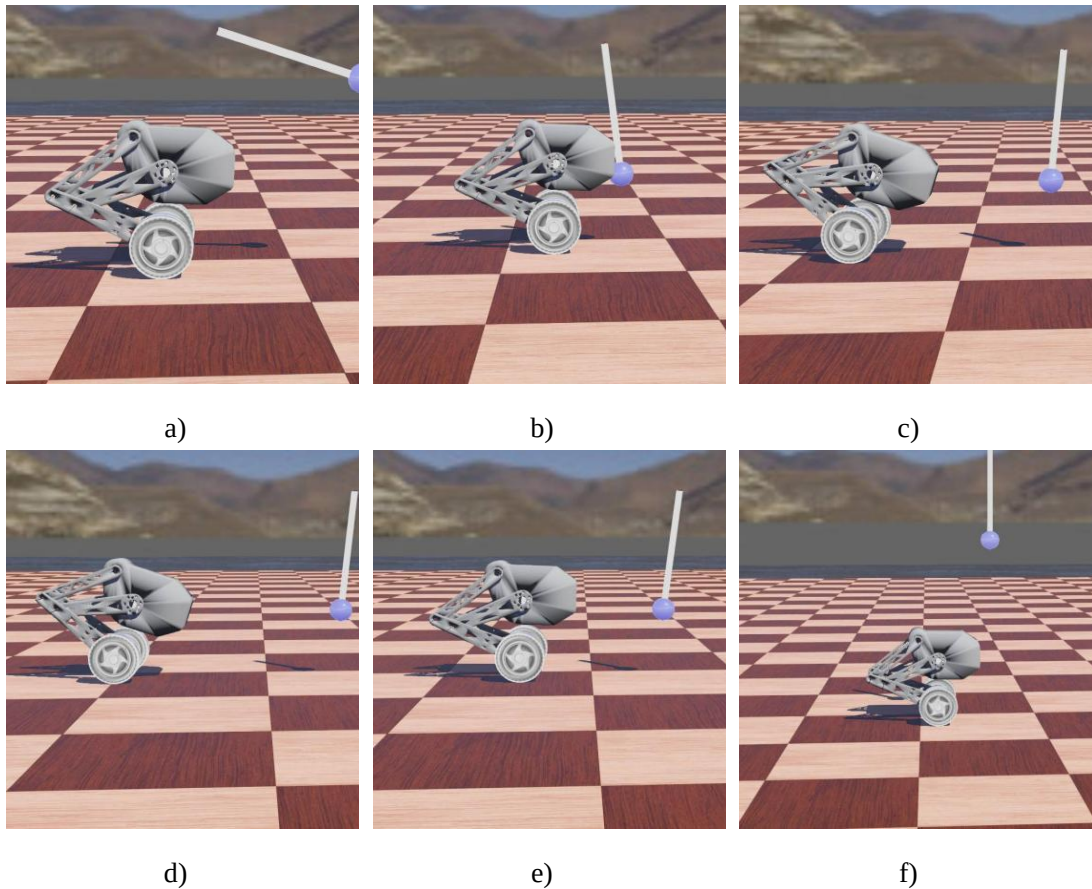


图 5-4：低姿态抗干扰测试

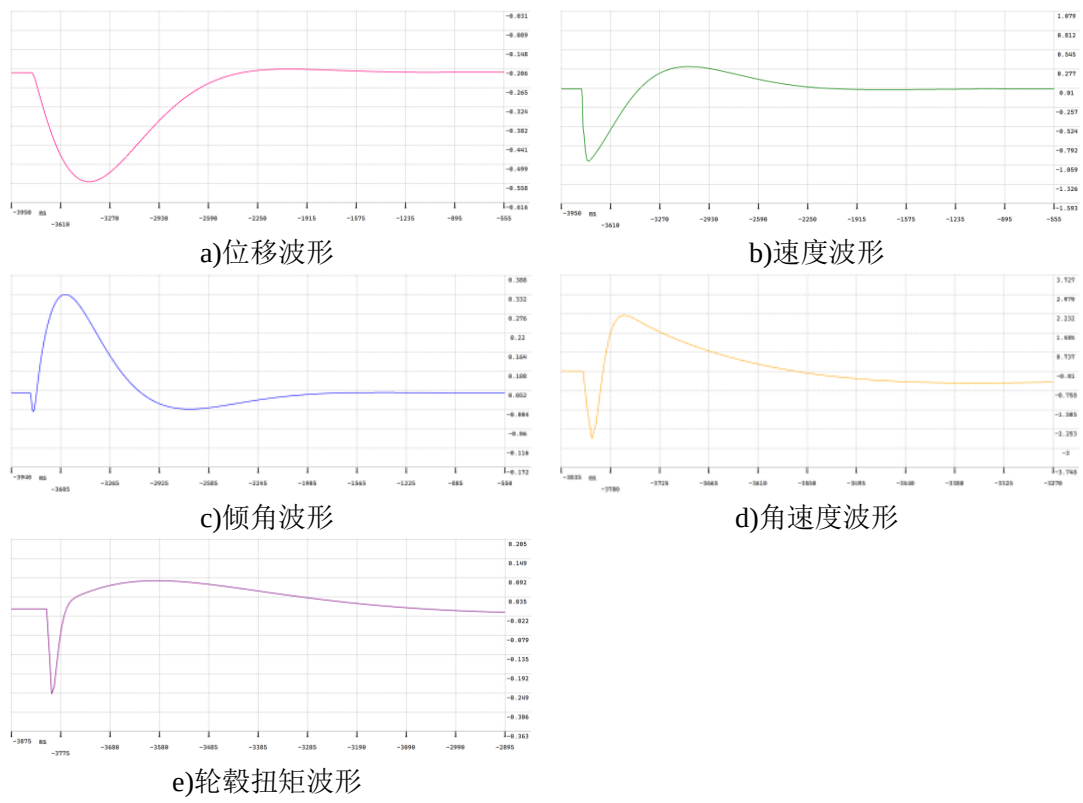


图 5-5：低姿态抗干扰状态参数波形

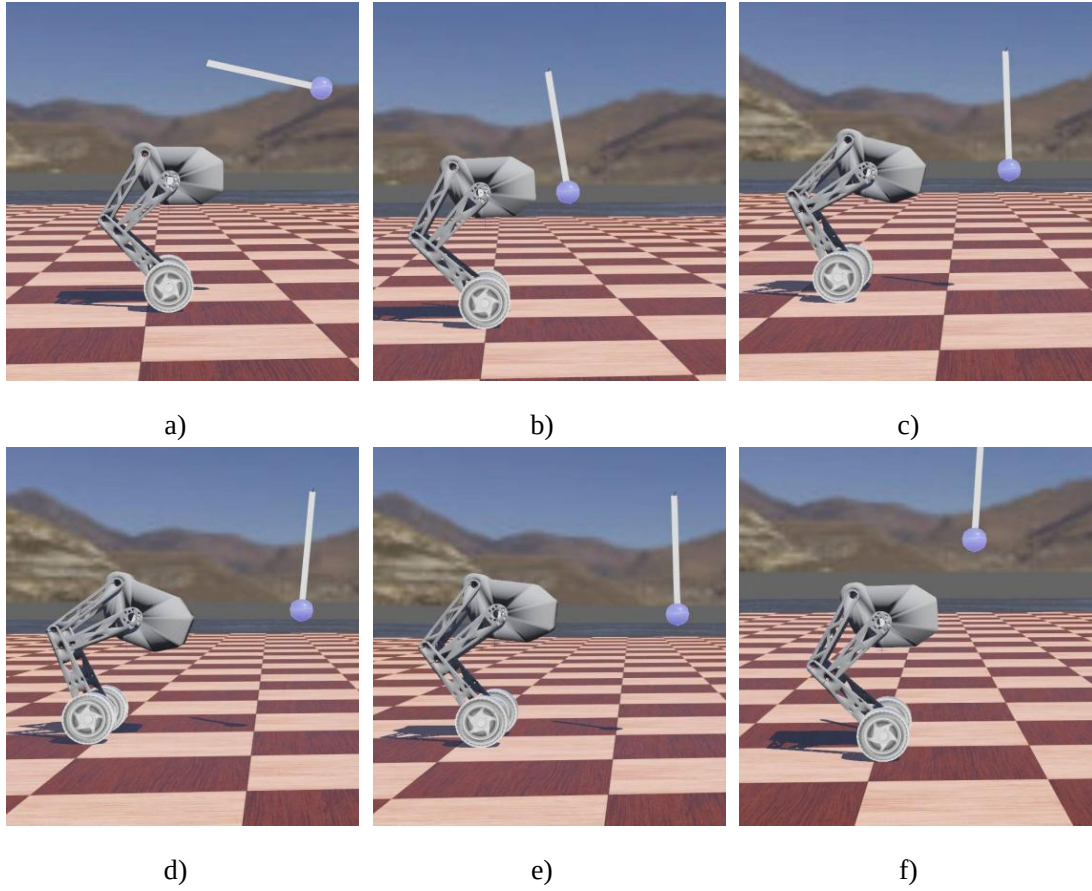


图 5-6：高姿态抗干扰测试

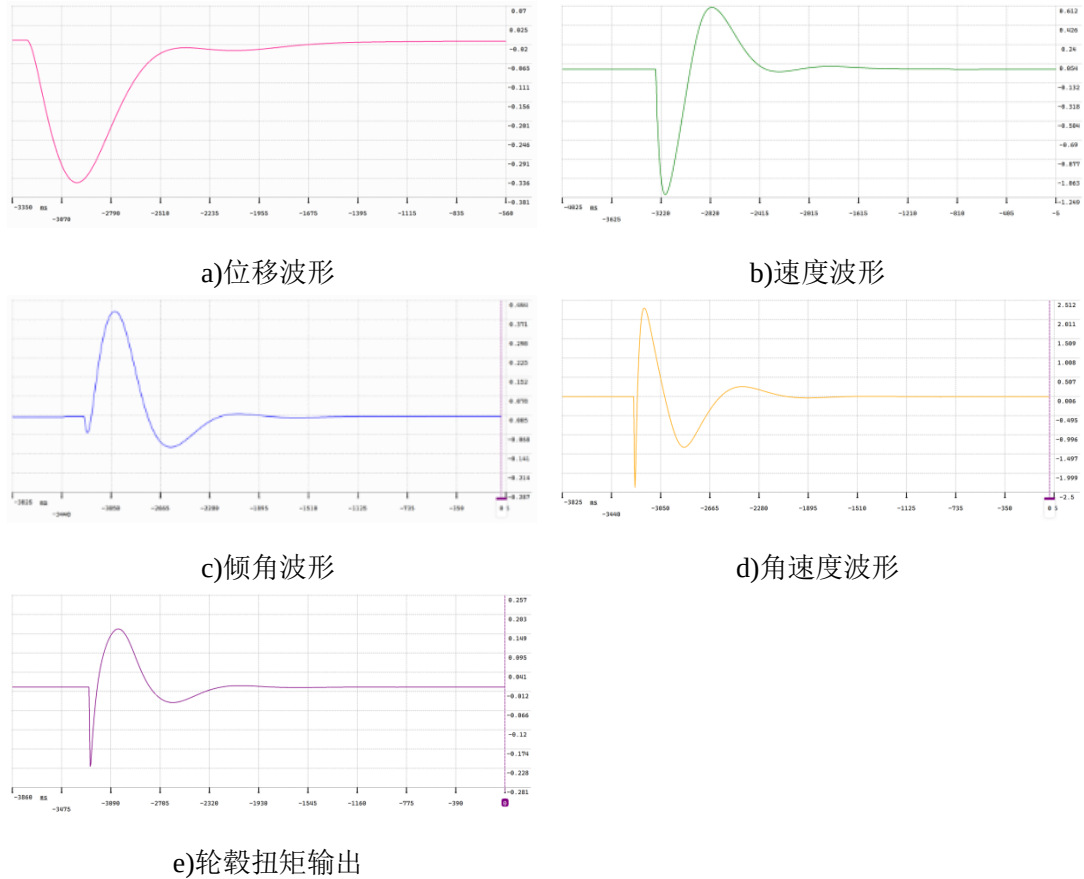


图 5-7：高姿态抗干扰状态参数波形

之后控制机器人增加虚拟腿长，使机器人处于高姿态，再次进行同样的测试。仿真过程如图 5-6所示，仿真结果如图 5-7所示。

测试结果表明，双足轮腿式机器人在不同姿态下受到外力干扰时，由于MPC控制器的目标状态 $[x, da, q, dq]$ 为 $[0, 0, 0, 0]$ ，与初始状态相同。因此每次机器人在运动后都可回到初始位置并保持水平状态，同时其恢复平衡响应速度快，大致在1.5s内倾角状态恢复，整体模型在2.3s内恢复到初始状态。由测试可得机器人在不同姿态下受到干扰后都能够迅速调整姿态，表现出良好的稳定性和鲁棒性。

5.2.2 机器人自由落体测试

在设计中，双足轮腿式机器人的腿部被设计为弹簧阻尼效果。这种设计旨在增强其落地时的缓冲能力，减少对机器人结构的冲击，同时利用这种性能可

以帮助机器人在崎岖、不平整路面运动时减少能量损耗、提高运动效率、延长使用寿命。

为了验证这一设计的有效性，在本小节对机器人进行了自由落体测试。在测试中，机器人从20CM高度自由落下，观察并记录其落地后的反应。

其中降落仿真过程如图 5-8所示，仿真结果如图 5-9所示。

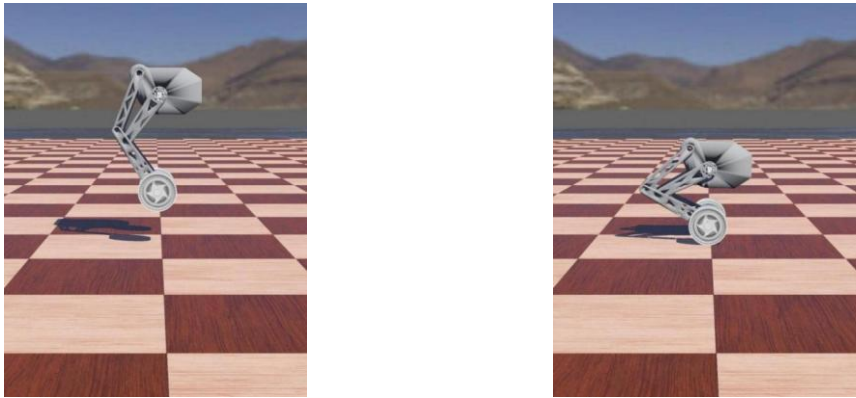
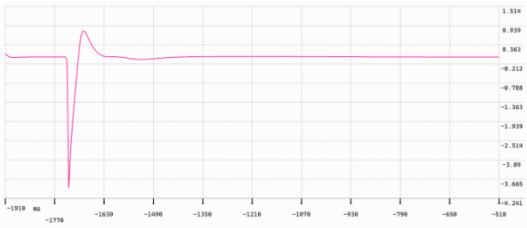
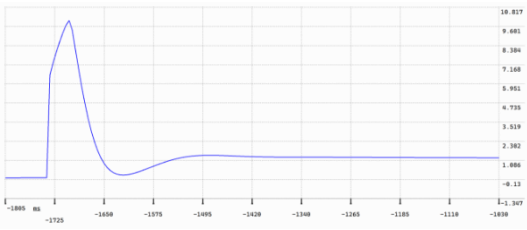


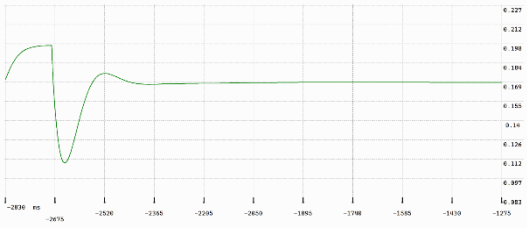
图 5-8: 自由落体测试



a)关节扭矩反馈波形



b)关节扭矩输出波形



c)腿部位移波形

图 5-9: 自由落体腿部参数波形

结果表明，得益于腿部弹簧阻尼的设计，机器人在落地时能够有效吸收冲击能量，机器人可在短时间内调整姿态并保持平稳，减震过程中，腿部运动连贯，展现出良好的缓冲和稳定性能。测试进一步验证了腿部弹簧阻尼设计的可行性与可靠性。

5.2.3 机器人自主悬挂测试

双足轮腿式机器人的一大特点就是其腿部可以实现自主悬挂功能。机器人可以通过横滚角控制配合腿部控制可自动调节腿部高度，使其在运动中更加贴合地面。效果如图 5-10所示：

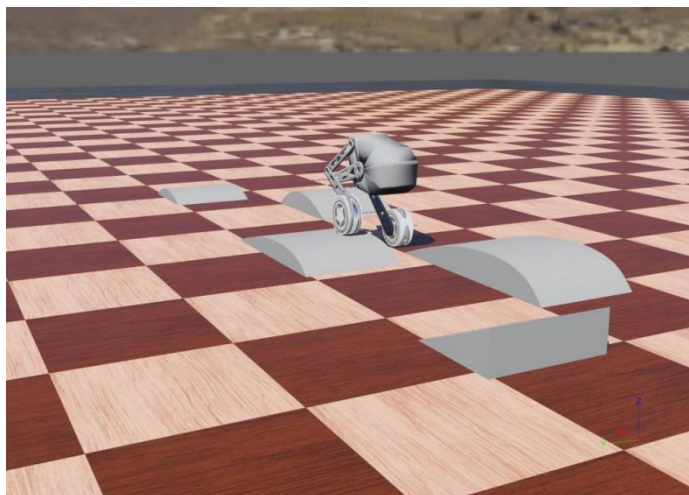
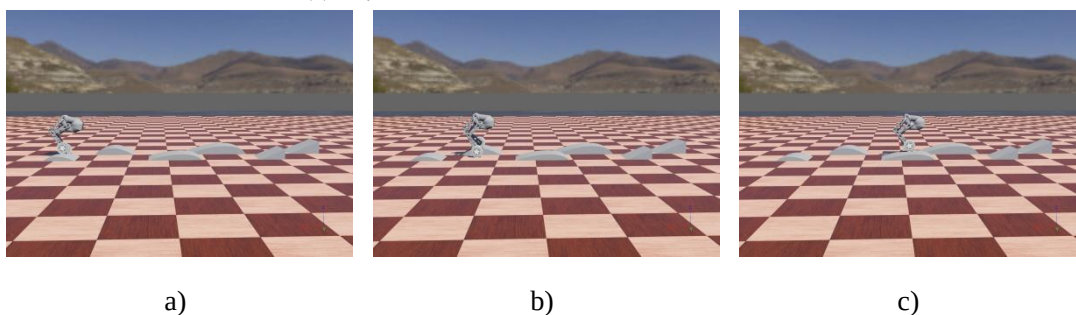


图 5-10：自主悬挂效果图

这一功能使得机器人在复杂环境中，能够更加灵活自如地移动。在减少机器人能量损耗的同时大大增强了机器人的稳定性，使其具备了地形自适应能力。本小节在Webots中建立了简单的崎岖路面用于测试机器人的悬挂功能。测试过程如图 5-11所示。腿部虚拟长度波形如图 5-12所示。



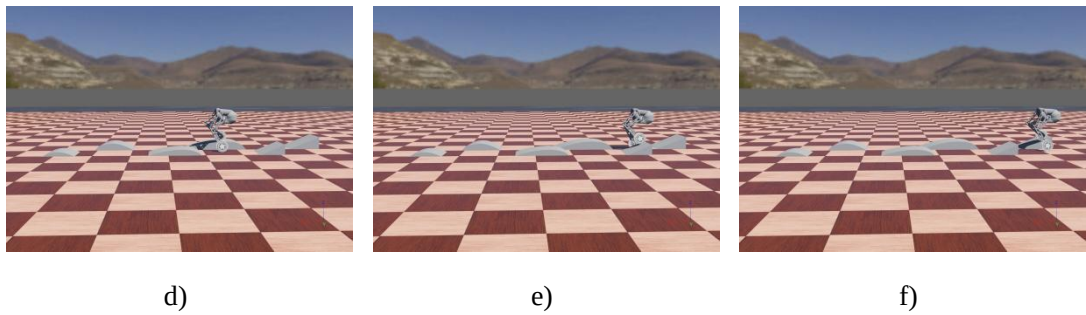


图 5-11: 自主悬挂测试

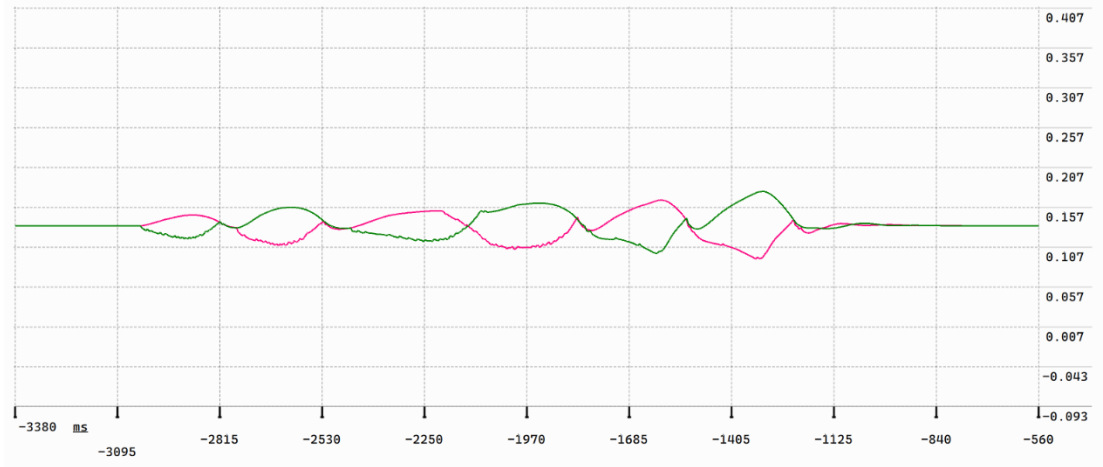


图 5-12: 自主悬挂腿部位移波形

通过测试可以看到，机器人在遇到崎岖路面时，可以迅速对地形变换做出响应，其腿部悬挂系统确保每一步都紧贴地面，即使在路面高度差异较大的情况下，机器人也能通过精确的控制，保持身体平衡，避免颠簸。这种地形自适应能力不仅提升了机器人的运动效率，也显著增强了其在复杂环境中的稳定性和可靠性。

5.3 机器人实体展示

根据机械结构设计对零件进行打样，将电控硬件与机械结构进组装，制作了完整的双足轮腿式机器人实体样机。如图 5-13所示。在本小节中，将会针对该样机对其功能进行完整测试。测试数据由机器人自身的传感器提供，机器人通过无线串口模块将数据实时同步到电脑上位机中，便于验证和分析。

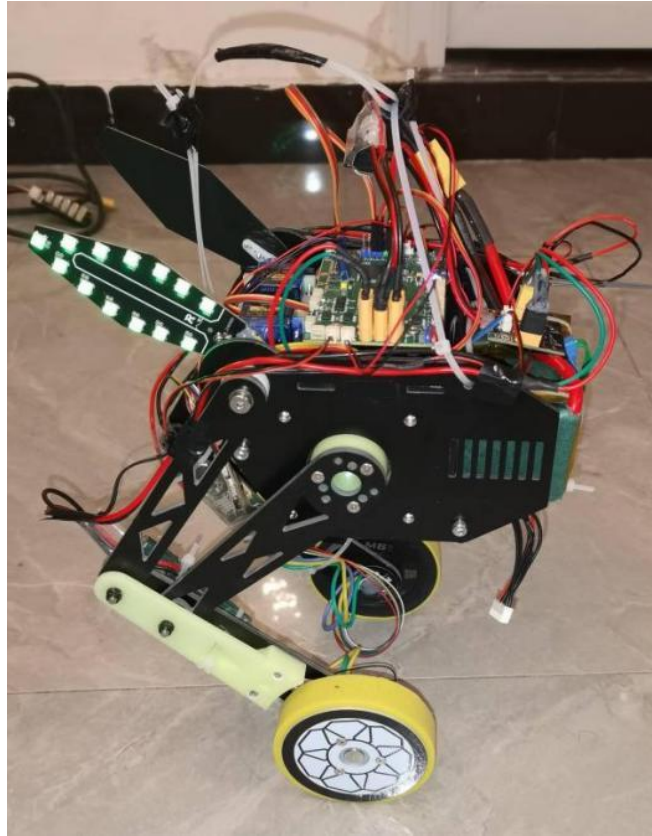


图 5-13: 双足轮腿式机器人样机

5.3.1 机器人平衡姿态测试

机器人在上电后自动处于平衡状态，使用遥控器对其进行移动控制和腿部伸缩控制。机器人在三个不同姿态下的平衡性能如图 5-14-图 5-16所示。俯仰角度波形如图 5-17、图 5-18所示。



图 5-14: 低姿态平衡

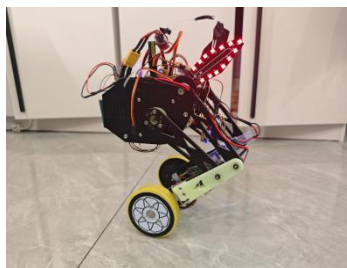


图 5-15: 中姿态平衡

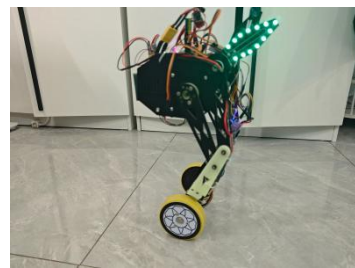


图 5-16: 高姿态平衡

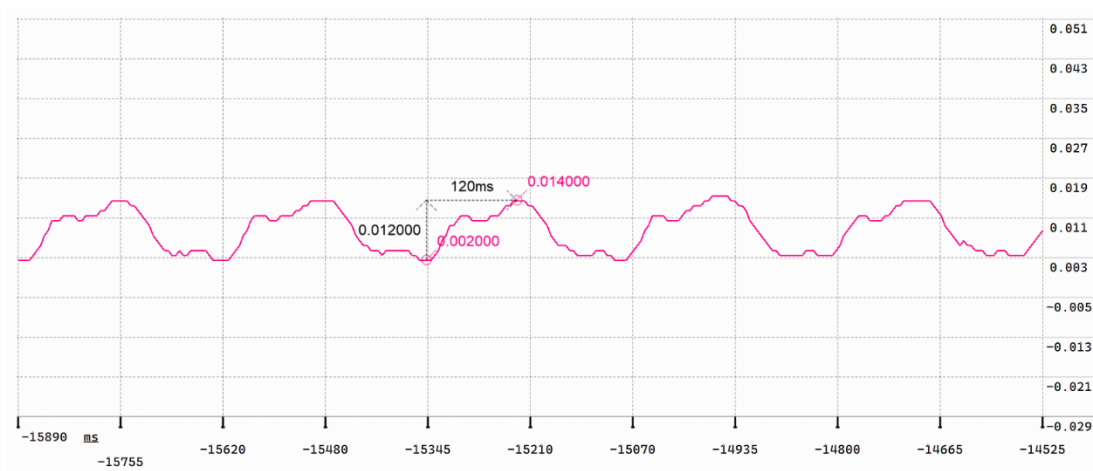


图 5-17：平衡状态下俯仰角度波形

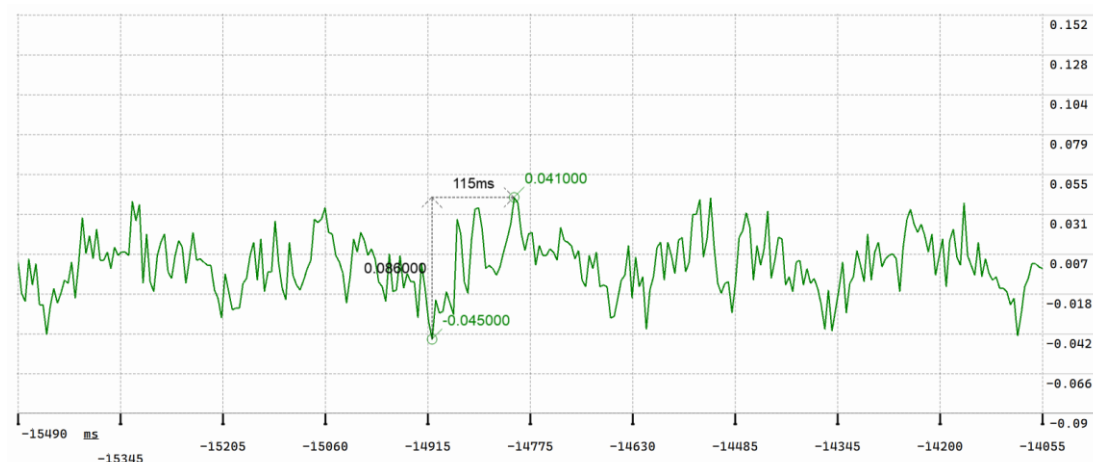


图 5-18：平衡状态下俯仰角速度波形

由上图可得，机器人在不同姿态下平衡角度误差可控制在 0.012rad 内，角速度在 $-0.045\sim 0.041\text{rad/s}$ 之间震荡，变化幅度很小。这表明机器人在实际运动过程中，具有较高的平衡精度和稳定性。即使在快速移动或调整姿态时，也能迅速调整自身平衡，确保稳定行走。

5.3.2 机器人抗干扰测试

在本小节中，将进行与5.2.1相同的测试，以观察其在不同姿态下的表现，并分析上位机所反馈的波形数据。为便于收集数据，分别在高姿态与低姿态下进行3次连续抗干扰测试。

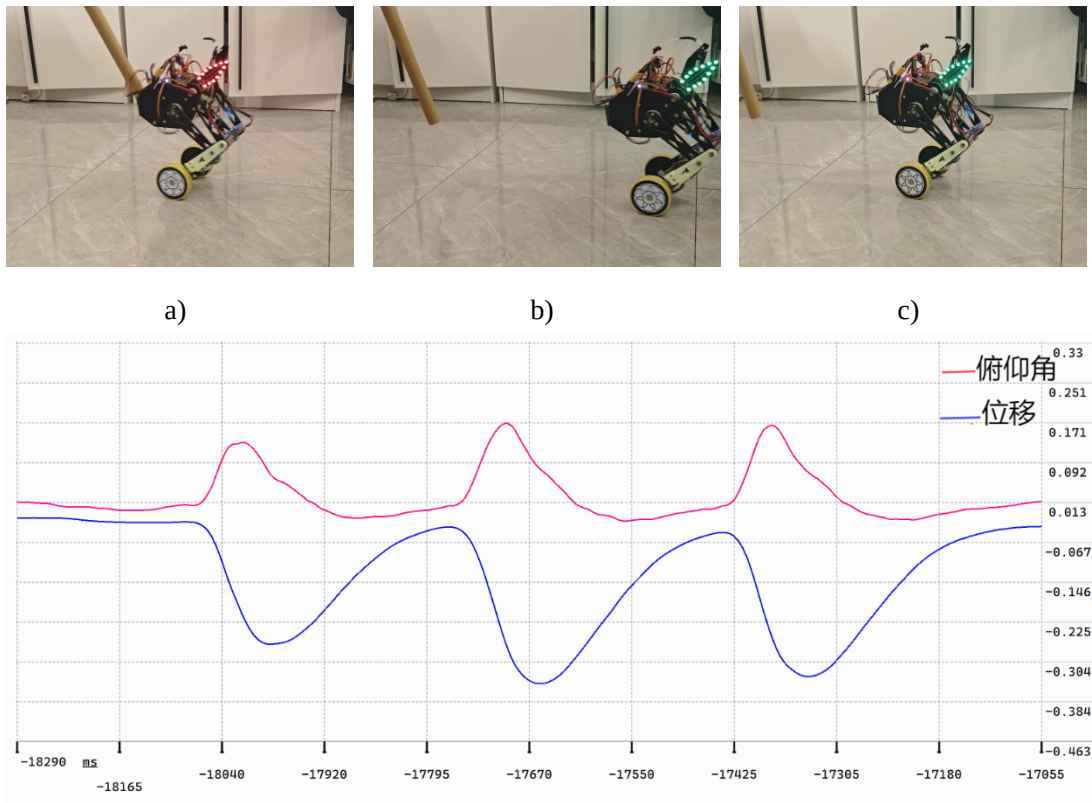


图 5-19: 样机低姿态抗干扰测试过程及波形

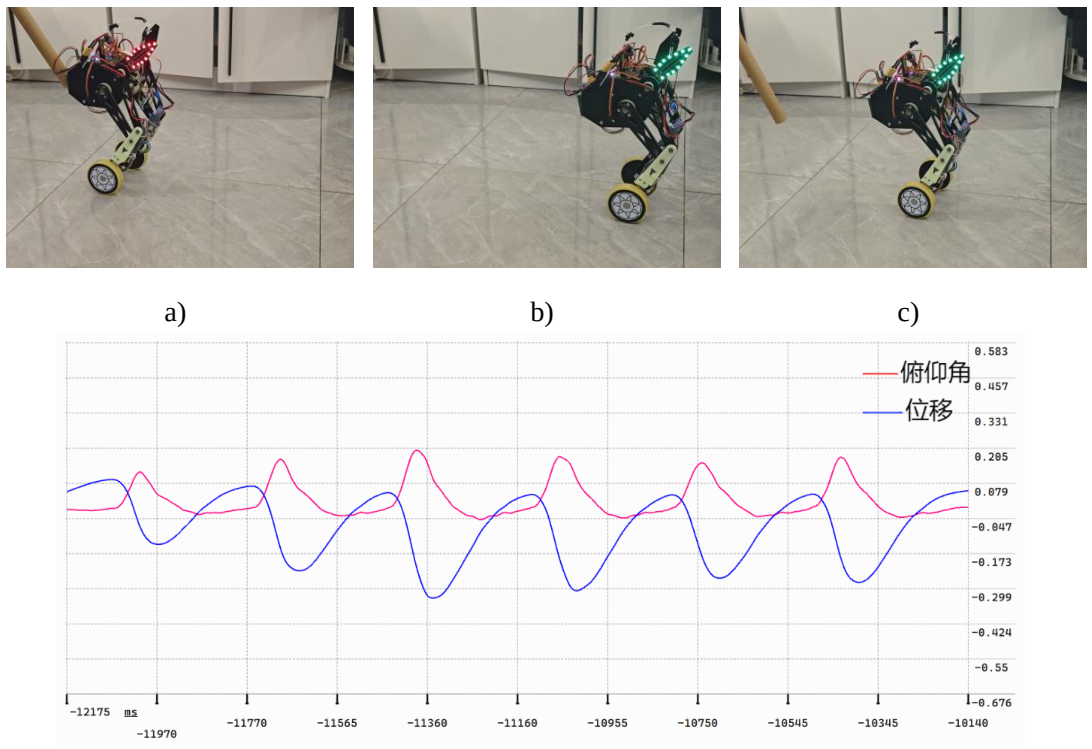


图 5-20: 样机高姿态抗干扰测试过程及波形

上图展示的是机器人在不同姿态下多次受到外力干扰时，俯仰角与位移的变化。由实验波形可得机器人在受到外力干扰后，能够迅速对角度变化做出反应，在1.6s内控制机体恢复平衡状态，在2.5s内使机体位置恢复到初始状态。这说明机器人在抗干扰方面具有优秀的性能。即使在较大的外力干扰下，机器人也能通过自身的传感器和控制算法，快速调整姿态，保持机器人机体平衡。

5.3.3 机器人腿部悬挂测试

本小节将测试机器人从空中做自由落体运动时，腿部的弹簧阻尼系统的性能。由于机器人实物机械结构刚性欠佳，测试条件设计为从10cm高度降落。测试结果如图 5-21所示

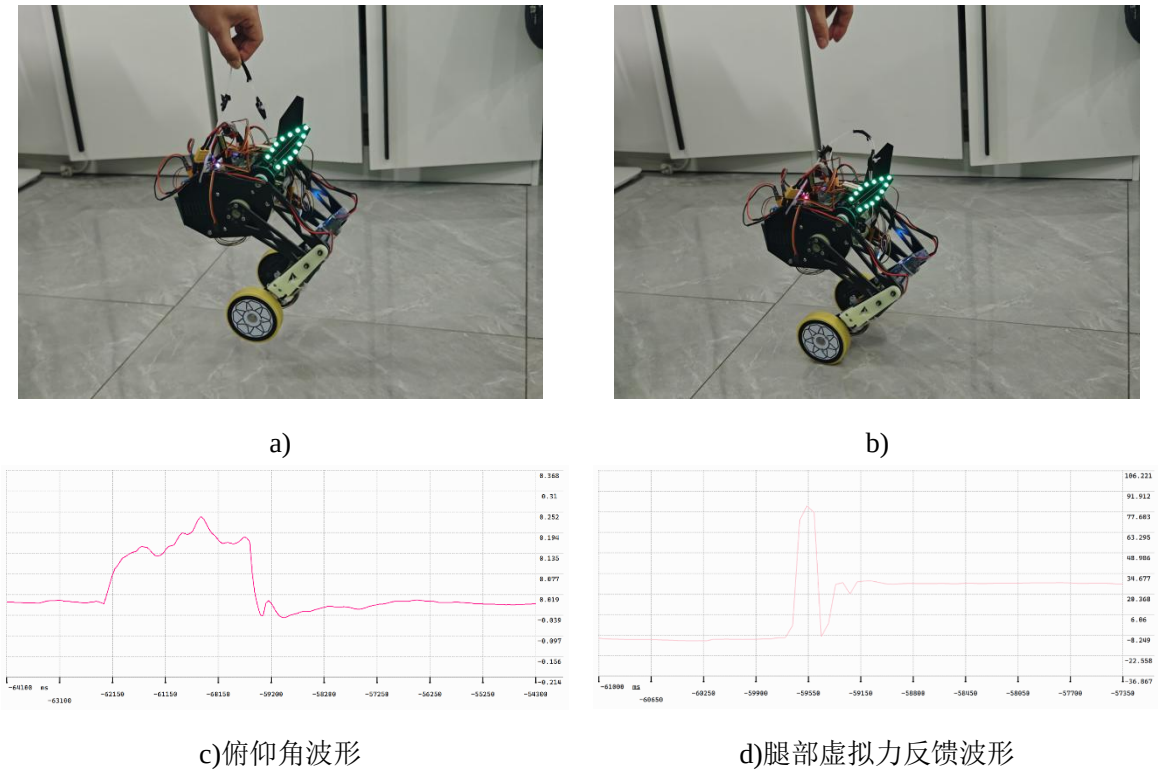


图 5-21：样机自由落体测试过程及波形

在上图中分别展示了机器人在自由落体过程中俯仰角度的变化以及腿部支持力的变化。从波形可以看出，在机器人刚开始下落时，由于重力加速度的作用，俯仰角度迅速增大，腿部支持力也随之增加。在机器人落地后，随着弹簧阻尼系统开始工作，俯仰角度的增长趋势逐渐减缓，腿部支持力也逐渐趋于稳

定。在机器人接近地面时，弹簧阻尼系统进一步发挥作用，有效减缓了机器人落地的冲击力，同时自平衡系统也开始作用于机体，使得俯仰角度逐渐恢复。这一测试结果充分展示了机器人腿部弹簧阻尼系统在自由落体过程中的优秀性能，为机器人在复杂环境中的稳定运行提供了有力保障。

5.3.4 机器人跳跃测试

该实体机器人重量约2.2kg，关节电机峰值扭矩为11Nm，为进一步测试机器人的极限性能，在实物中对机器人的弹跳性能做了简单的测试。跳跃过程如图 5-22所示。

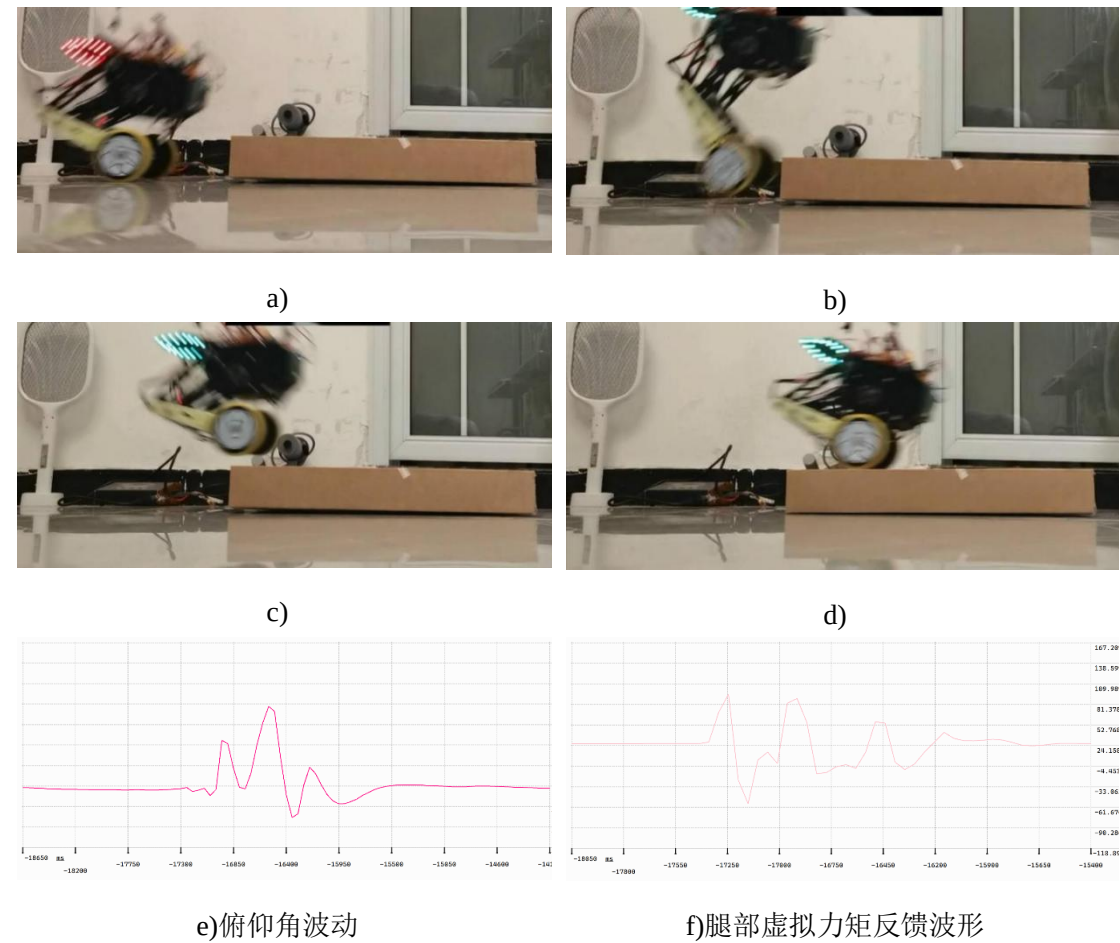


图 5-22：样机跳跃测试过程及波形

上图展示的是机器人通过跳跃实现的越障功能。机器人通过快速的伸腿和缩腿动作，将关节电机的爆发力作用于机体，利用初始速度达到越障的能力。由实际测量可得，该机器人最大垂直跳跃高度为10cm。图中还展示了机器人在

跳跃过程中俯仰角度以及关节力矩反馈的变化，由波形可得，机器人在跳跃过程中，机体受到了强烈冲击。尽管机器人机体姿态波动很大，其还是利用腿部控制与轮毂控制，有效地稳定了机体的姿态。这一过程不仅体现了机器人关节电机的快速响应能力，也彰显了控制系统在应对突发冲击时的稳定性和鲁棒性。此外，从波形中还可以观察到，随着跳跃动作的完成，俯仰角度逐渐恢复至初始状态，这进一步证明了机器人在跳跃过程中的自平衡能力。综上所述，机器人在跳跃测试中的表现，不仅验证了其弹跳性能，也展示了其在复杂动态环境中的稳定性和适应性。

5.4 本章小节

本章利用Webots仿真软件为双足轮腿式机器人提供了一个较为逼真的物理仿真环境，在该环境下对机器人的平衡性、抗干扰性以及腿部悬挂性能进行了测试和数据仿真。并使用搭建好的机器人样机在真实环境内同样进行了全面的性能测试。经过仿真与实物参数波形对比，结果表明该双足轮腿式机器人在抗干扰测试中模型可在2.5s左右恢复初始状态，具有良好的稳定性和鲁棒性。同时，其利用腿部的自主悬挂功能，可以使机器人在越障过程中保持机体水平，表明机器人拥有出色的地形自适应能力。

第六章 总结与展望

6.1 总结

双足轮腿式机器人结合了轮式机器人和足式机器人的优点，平面移动速度快、抗干扰性强，拥有较强的地形自适应能力。双足轮腿式机器人拥有出色的能力同时其控制难度也较为复杂。本文结合之前双足轮腿机器人的发展历史，对其机械结构和动力学建模展开研究，使用模型预测(MPC)算法与虚拟力控制算法，结合PID算法对机器人进行运动控制。根据设计需求，成功完成了机器人的原型机的设计，涵盖了机械结构和电控软硬件的开发。最后分别在仿真环境与真实环境下对机器人进行了完整的运动测试，验证了该机器人拥有出色的平衡能力和优越的灵活性。本文主要完成了如下工作：

(1) 根据四连杆结构特点，结合双足轮腿机器人的发展历史，对机器人的腿部结构参数进行设计，并利用SolidWorks软件对腿部结构进行仿真，使双足轮腿式机器人在垂直方向移动时，其重心近似一条直线，为后续平衡算法的控制打下基础。之后将机器人的运动进行解耦，分为轮部运动和腿部运动。将轮部运动等效为倒立摆模型，结合轮毂运动模型搭建完整的机器人轮部运动模型。针对腿部运动，使用几何方法和牛顿力学法分别对腿部模型的虚拟腿长和虚拟支持力进行求解映射，为后续控制算法提供理论基础。

(2) 为实现双足轮腿式机器人的稳定运动，对机器人的控制算法展开研究。将控制对象分为两部分，轮部运动与腿部运动。对于轮部运动，使用模型预测(MPC)算法作为轮式倒立摆模型的控制算法，利用其具有预测未来运动状态的能力实现对轮毂电机的精准控制。同时利用其对输出的约束性能，为机器人从仿真到样机实现打下基础。在腿部运动方面,将虚拟力控制算法与PID算法相结合,将腿部运动模型等效为弹簧阻尼模型。同时利用横滚角反馈共同调节腿部关节的角度和力度，确保机器人在崎岖、不平整地面也能保持平衡，展现出卓越的灵活性和适应性。

(3) 根据双足轮腿式机器人的设计需求, 对市面上的无刷电机进行了筛选, 根据性价比选择了合适的关节电机和轮毂电机。由理论设计已获得了腿部的具体尺寸, 因此在SolidWorks中对机器人结构进行具体建模并进行打样。之后根据控制算法算力要求选择了STM32H7作为机器人的主控, 使用陀螺仪芯片BMI088提供机器人的三轴姿态数据。动力系统方面选择了国产芯片GD32F303做为控制器, 配合上TI公司的DRV8323驱动芯片对无刷电机进行有感FOC控制。主控板选择FreeRTOS作为操作系统, 在软件中创建了多个任务, 利用操作系统调度功能实现了对机器人各个模块的精确控制。通过任务优先级设置, 确保了控制算法的实时性。动力系统软件部分选择前后台调度模式, 利用定时器中断使得FOC算法在固定周期内运行, 确保了FOC控制的稳定性和精度。主控系统与动力系统通过CAN信号高速通信, 实现了机器人各部分数据的高效传输和同步。

(4) 在完成机器人的机械设计和电控软硬件设计后, 在Webots仿真软件中搭建双足轮腿式机器人的测试环境, 对机器人控制算法和软件参数进行测试和调整。参数调整合适后, 在Webots中对机器人的平衡性能、抗干扰性能、腿部悬挂等性能进行了完整的测试和数据记录。结果表明了机器人在结构设计和软件控制方面的合理性。最后将控制算法移植到机器人样机上, 在样机中进行参数调整并对其性能进行了完整测试。测试结果表明机器人在平衡、抗干扰、以及跳跃等方面都具备出色的性能, 同时也验证了机器人结构设计、控制算法和电控软硬件在实际应用中的合理性与稳定性。

6.2 展望

在经过轮腿式机器人的研究和设计后发现, 其具有出色的平衡性能和抗干扰性, 但在一些方面仍然有改进的空间:

(1) 可以将人工智能大模型与双足轮腿式机器人结合。一方面, 大模型能够赋予机器人更强大的环境感知与认知能力, 使机器人不仅能更精准地识别和理解复杂环境, 还能实时感知自身状态。另一方面, 强化学习等人工智能技

术与MPC的结合可以使机器人具备更强的自适应性和学习能力。通过对大量数据的学习和推理，不断优化控制参数和策略，使机器人在不同场景和任务下都能快速适应并实现最优控制。

（2）在机械结构方面，可以考虑增加关节电机数量。例如借鉴机器狗腿部模型的成功经验，引入髋关节和膝关节的多个自由度。这样不仅能够使机器人更加灵活，还能够执行更复杂的动作，如行走、奔跑甚至攀爬。这将大大提高机器人的适应性和实用性，使其在各种复杂环境中都能表现出色，完成多样化任务。

参考文献

- [1] 朱笑葵, 王顺超. 智能巡检机器人在变电运维系统中的应用[J]. 2025.
- [2] 彭金龙, 李晨昊, 郭锋. 面向工业厂区智能巡检机器人技术研究[J]. 机械管理开发, 2024,39(12):219-220.
- [3] 矫德余. 基于嵌入式系统的智能巡检机器人研制[D]. 中国石油大学, 2010.
- [4] 孙留存, 于龙, 刘斌. 基于人工智能的电力巡检机器人网络故障自动化检测系统[J]. 自动化与仪表, 2025,40(02):63-65.
- [5] 郭曼洁. 智能巡检机器人在变电站的应用[J]. 设备管理与维修, 2025(01):44-47.
- [6] 许维革. 煤矿履带巡检机器人越障及牵引特性研究[J]. 煤矿机械, 2025,46(01):56-59.
- [7] 谢永. 履带式巡检机器人机构设计与运动学仿真[D]. 山东科技大学, 2007.
- [8] 汤剑. 四足机器人巡检系统设计与研究[D]. 安徽工业大学, 2021.
- [9] 郭丽敏, 张维国, 古健, 等. 基于机器人巡检的矿冶领域四足机器人开发研究[J]. 有色设备, 2022,36(06):30-35.
- [10] 于淼. 轮腿式巡检机器人设计及研究[D]. 辽宁工程技术大学, 2024.
- [11] 陶渊. 轮-腿式巡检机器人移动机构设计与稳定运动控制研究[D]. 河北工业大学, 2023.
- [12] 卫军玮. 一种六足轮腿复合式机器人的运动控制研究[D]. 西安电子科技大学, 2023.
- [13] 王嘉程. 自平衡轮腿巡检机器人设计及研究[D]. 辽宁工程技术大学, 2024.
- [14] O. M, S. K, M. S, et al. Dynamic trajectory control of passing over stairs by a biped type leg-wheeled robot with nominal reference of static gait: Proceedings. 1998 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Innovations in Theory, Practice and Applications (Cat. No.98CH36190)[C], 1998.17-17 Oct. 1998
- [15] O. M, S. K, K. K. Flexible locomotion control of a self-contained biped leg-wheeled system: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems[C], 2002.30 Sept.-4 Oct. 2002.
- [16] Y. S, T. H, Y. M, et al. Realization of dynamic human-carrying walking by a biped locomotor: IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings. ICRA '04. 2004[C], 2004.26 April-1 May 2004.
- [17] K. H, T. H, Y. S, et al. Realization by Biped Leg-wheeled Robot of Biped Walking and Wheel-driven Locomotion: Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation[C], 2005.18-22 April 2005.
- [18] H. B, I. L, T. J, et al. Walking-wheeling dual mode strategy for humanoid robot, DRC-HUBO+: 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)[C], 2016.9-14 Oct.

- [19] Oh P, Sohn K, Jang G, et al. Technical Overview of Team DRC-Hubo@UNLV's Approach to the 2015 DARPA Robotics Challenge Finals[J]. Journal of Field Robotics, 2017,34(5):874-896.
- [20] 刘京运. 从Big Dog到Spot Mini:波士顿动力四足机器人进化史[J]. 机器人产业, 2018(02):109-116.
- [21] Handle[EB/OL]. [2025-03-14]. <https://robotsguide.com/robots/handle/>.
- [22] 波士顿动力 定位于物流应用的Handle机器人硬件平台技术浅析[EB/OL]. [2025-03-21]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/60826728>.
- [23] V. K, A. M, C. S, et al. Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot: 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)[C], 2019.20-24 May 2019.
- [24] L. C, S. W, J. Z, et al. Learning-Based Balance Control of Wheel-Legged Robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021,6(4):7667-7674.
- [25] S. W, L. C, J. Z, et al. Balance Control of a Novel Wheel-legged Robot: Design and Experiments: 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)[C], 2021.30 May-5 June.
- [26] 腾讯 Robotics X 轮腿式机器人 Ollie 亮相 ICRA 2021, 花滑空翻样样行[EB/OL]. [2025-03-21]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/378479707>.
- [27] 桂林中电广信科技有限公司 - 刑天双轮足机器人[EB/OL]. [2025-03-14]. <https://www.glzdgx.com/article-166>.
- [28] 张弢. 双足轮腿机器人系统设计与运动控制研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.
- [29] Zhang C, Liu T, Song S, et al. Dynamic wheeled motion control of wheel-biped transformable robots[J]. Biomimetic Intelligence and Robotics, 2022,2(2):100027.
- [30] N. E, N. S. Leg-wheel robot: a futuristic mobile platform for forestry industry: Proceedings of 1993 IEEE/Tsukuba International Workshop on Advanced Robotics[C], 1993.8-9 Nov.
- [31] 陈阳, 王洪玺, 张兰勇. 轮腿式平衡机器人控制[J]. 信息与控制, 2023,52(05):648-659.
- [32] 叶梁杰, 杨忠, 卓浩泽, 等. 基于MPC的轮腿式自平衡机器人运动控制方法[J]. 应用科技:1-8.
- [33] 王玉瑶. 基于模型预测控制的反作用轮自平衡机器人静态平衡研究[D]. 西安建筑科技大学, 2024.
- [34] 黄辉. 双腿轮式机器人复杂运动控制算法设计[D]. 南昌大学, 2024.
- [35] 林寿光. 基于LQR控制的两轮自平衡小车设计[J]. 通化师范学院学报, 2024,45(02):9-17.
- [36] 龙周, 汤健华, 江励, 等. 两轮自平衡小车建模及LQR控制算法设计[J]. 机电工程技术, 2021,50(09):111-116.
- [37] 王泽龙, 张志安. 双足轮腿机器人跳跃运动规划与仿真[J]. 自动化技术与应用:1-8.

- [38] 马一凡. 基于自适应PID的双轮自平衡车数学建模[J]. 华东科技, 2023(02):109-111.
- [39] 钱庆文. 两轮自平衡车摆机器人建模与控制方法的研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2019.
- [40] 刘畅, 陈腾飞, 薛晨康, 等. 基于VMC的四足机器人稳定行走控制[J]. 机电工程技术:1-8.
- [41] 高靖松, 金弘哲, 朱延河, 等. 基于非线性弹簧模型的轮腿自平衡机器人跳跃算法研究[J]. 机械工程学报, 2023,59(09):51-62.
- [42] 郭磊. 轮式自平衡机器人的建模与控制[D]. 重庆理工大学, 2024.
- [43] 孟健, 李贻斌, 李彬. 四足机器人跳跃步态控制方法[J]. 山东大学学报(工学版), 2015,45(03):28-34.
- [44] 范丽婷, 成仲江, 胡叶. 基于Webots的足式机器人的运动仿真研究[J]. 机电产品开与创新, 2023,36(04):20-24.
- [45] 吴嘉荣, 王佳星, 梁嘉滢, 等. 基于Webots的人形机器人爬坡研究[J]. 科技风, 2023(02):10-12.
- [46] 兰淼淼, 王英侠, 陈新新, 等. Webots平台的仿人机器人仿真的研究[J]. 福建电脑, 2020,36(05):5-8.

致谢

回首攻读硕士学位的这段时光，在工作与学业的双重压力下，让我深刻体会到求学的艰辛与挑战。然而，正是这段交织着汗水与收获的旅程，让我在学术能力与人生阅历上获得了双重成长。值此论文完成之际，谨以最诚挚的谢意献给所有曾给予我支持与帮助的人。

在学习中，我非常感谢我的导师田老师，从论文选题的反复推敲、研究框架的逐步完善，到写作过程中的悉心批注，田老师都给予了我很多帮助，让我少走了很多弯路。在我因工作繁忙而研究滞后时，田老师用线上讨论等远程方式最大限度地支持我的学业。田老师不仅是学术道路上的引路人，更是教会我如何平衡理想与现实的人生导师。

在工作中，我要感谢我的师傅和各单位领导。感谢他们对我攻读学位的支持，允许我灵活调整工作时间以兼顾学业。同时也感谢研发团队的同事们，为我的研究提供了宝贵的行业实践经验。

我还要感谢我的父母和女友。是他们承担了更多家庭责任，包容我无数个熬夜查阅文献的夜晚，在我焦虑时给予温暖的安慰。你们是我完成学业的坚实后盾。